Programa de Mentoria

Mentor

César Leopoldo Camacho Manco

Aluno:

Jeann da Rocha Silva

Data:

12 de outubro de 2026

Funções Elípticas

Períodos de uma função meromorfa

Vamos estudar a periodicidade de funções meromorfas.

Note que se α é um período de f, então $n\alpha$ também será para qualquer $n \in \mathbb{Z}$. Além disso, se α_1 e α_2 são períodos de f, então $\alpha_1 + \alpha_2$ e $\alpha_1 - \alpha_2$ são períodos de f. Mais geralmente, qualquer combinação linear com coeficientes inteiros de períodos de f é ainda um período de f.

Teorema 1. Seja f função meromorfa não constante. Então, se S é o conjunto de todos os períodos de f, temos que S é discreto.

Demonstração. Se não o fosse, deveria existir $\alpha \in \mathbb{C}$ ponto de acumulação de S. Assim, teríamos (α_n) em S tal que $\lim \alpha_n = \alpha$. Mas,

$$f(z + \alpha_n) = f(z), \forall n \in \mathbb{Z}$$

Logo, para $z = z_0$, temos que no conjunto $\{z_0 + \alpha_n | n \in \mathbb{Z}\}$ a função f coincide com a aplicação constante $z \mapsto f(z_0)$. Como este conjunto admite $z_0 + \alpha$ como ponto de acumulação, teríamos $f \equiv f(z_0)$, que é uma contradição. □

O teorema anterior permite afirmar a existência de $\min_{\alpha \in S} |\alpha| > 0$.

Seja f meromorfa e $\alpha_1 \neq 0$ um período de f tal que $|\alpha_1|$ é mínimo. Além disso, seja α um período de f tal que $\frac{\alpha}{\alpha_1} \in \mathbb{R}$. Então, existe um (único) $n \in \mathbb{Z}$ tal que

$$0 \leq \frac{\alpha_1}{\alpha} - n < 1$$

Então,

$$\left| \frac{\alpha - n\alpha_1}{\alpha_1} \right| < 1 \Rightarrow |\alpha - n\alpha_1| < |\alpha_1|$$

mas, $\alpha - n\alpha_1$ é um período de f. Então, pela minimalidade de $|\alpha_1|$, temos que $\alpha - n\alpha_1 = 0$ e então $\alpha = n\alpha_1$, ou seja, todo período de f que é um múltiplo real de α_1 é, na verdade, um múltiplo inteiro de α_1.

Quando f não possui outro período além dos $n\alpha_1$, $n \in \mathbb{Z}$, dizemos que f é simplesmente periódica e α_1 é dito um período primitivo (ou reduzido) de f.

Suponha agora que f possui algum período α tal que $\frac{\alpha}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$. Nesse caso, seja α_2 um período com menor módulo e tal que $\tau = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$. Podemos considerar que $\text{Im}(\tau) > 0$ (caso contrário, basta considerar $-\alpha_2$ em vez de α_2). Além disso, temos $|\tau| = \frac{|\alpha_2|}{|\alpha_1|} \geq 1$.

Já sabemos que $m\alpha_1 + n\alpha_2$ é período de f para todos $m, n \in \mathbb{Z}$. O íncrivel é que vale a recíproca: todo período de f é da forma $m\alpha_1 + n\alpha_2$. Para ver isto, notamos que todo número complexo $z \in \mathbb{C}$ pode ser escrito como combinação linear de α_1 e α_2, digamos $z = x\alpha_1 + y\alpha_2$, com $x, y \in \mathbb{R}$. Ora, mas x, y podem ser escritos (unicamente) por

$$x = m + p \quad \text{e} \quad y = n + q$$

onde $-\frac{1}{2} \leq p, q \leq \frac{1}{2}$. Assim, se $\alpha = x\alpha_1 + y\alpha_2$ é um período de f, temos que

$$\alpha_0 = \alpha - m\alpha_1 - n\alpha_2 = p\alpha_1 + q\alpha_2$$

é ainda um período de f. Mas,

$$\left|\frac{\alpha_0}{\alpha_2}\right| = \left|\frac{p\alpha_1 + q\alpha_2}{\alpha_2}\right| = \left|\frac{p}{\tau} + q\right| < \frac{|p|}{|\tau|} + |q| \leq |p| + |q| \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Logo, $|\alpha_0| < |\alpha_2|$. Nesse caso, pela minimalidade de $|\alpha_2|$, temos $\frac{\alpha_0}{\alpha_1} \in \mathbb{R}$, ou seja, $q = 0$.

Então,

$$\alpha_0 = p\alpha_1 \Rightarrow |\alpha_0| \leq \frac{|\alpha_1|}{2} < |\alpha_1|$$

Da minimalidade de $|\alpha_1|$, temos $\alpha_0 = 0$. Portanto, $\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2$.

Provamos então o seguinte:

Teorema 2. Se S é o conjunto de todos os períodos de uma função meromorfa não constante f, então há 3 possibilidades:

- $S = \{0\}$
- $S = \{n\alpha | n \in \mathbb{Z}\}$, com $\alpha \neq 0$ tal que $|\alpha|$ é mínimo em S
- $S = \{n\alpha_1 + m\alpha_2 | m, n \in \mathbb{Z}\}$, com α_1, α_2 tais que $|\alpha_1|$ é mínimo em S e $|\alpha_2|$ é mínimo em S tal que $\text{Im}\left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right) > 0$

No terceiro caso, chamamos o par de períodos (α_1, α_2) de primitivos (ou reduzidos) e f é dita duplamente periódica. Além disso, o conjunto $L = \{m\alpha_1 + n\alpha_2 | m, n \in \mathbb{Z}\}$ é dito rede (ou lattice) de períodos. Além disso, qualquer par $(\alpha, \tilde{\alpha})$ de períodos tal que $L = \{m\alpha + n\tilde{\alpha} | m, n \in \mathbb{Z}\}$ é dito um par de períodos básicos.

Outro modo (elegante!) de obter os resultados acima é através do Lema de Jacobi, cujo enunciado é

Teorema 3. Sejam $a, b, c \in \mathbb{C}^*$. Então,

$$\inf_{(l,m,n)\in(\mathbb{Z}^3)^*} |la + mb + nc| = 0$$

Funções Elípticas

Definição 1. Uma função meromorfa com dois períodos α e $\tilde{\alpha}$ que satisfazem $\mathrm{Im}\left(\frac{\tilde{\alpha}}{\alpha}\right) > 0$ é dita função elíptica.

Podemos determinar qualquer par de períodos básicos através de uma base inicial. Nisto consiste o

Teorema 4. (α_1, α_2) é um par de períodos básicos de uma função elíptica f se, e somente se, para qualquer par de períodos básicos $(\alpha, \tilde{\alpha})$ de f existem inteiros m, n, p, q satisfazendo $mq - np = \pm 1$ e

$$\alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha} \quad \text{e} \quad \alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha}$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Sendo $\alpha, \tilde{\alpha}, \alpha_1, \alpha_2$ períodos de f, existem $m, n, p, q, m', n', p', q'$ inteiros tais que

$$\begin{cases} \alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha} \\ \alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha} \\ \alpha = m'\alpha_1 + n'\alpha_2 \\ \tilde{\alpha} = p'\alpha_1 + q'\alpha_2 \end{cases}$$

Substituindo as expressões para α_1 e α_2 das duas primeiras equações nas duas últimas equações, temos

$$\begin{cases} \alpha = (mm' + pn')\alpha + (nm' + qn')\tilde{\alpha} \\ \tilde{\alpha} = (mp' + pq')\alpha + (np' + qq')\tilde{\alpha} \end{cases}$$

Como $\frac{\tilde{\alpha}}{\alpha} \notin \mathbb{R}$, segue que

$$\begin{cases} mm' + pn' = 1 \\ nm' + qn' = 0 \\ mp' + pq' = 0 \\ np' + qq' = 1 \end{cases}$$

Em forma matricial, temos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & p \\ n & q \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} m' & p' \\ n' & q' \end{bmatrix}$$

Tomando o determinante, segue que

$$1 = (mq - np)(m'q' - n'p')$$

Como se tratam de valores inteiros, concluímos que $mq - np = \pm 1$.

($\Leftarrow$) Resolvendo o sistema em α e $\tilde{\alpha}$

$$\begin{cases} \alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha} \\ \alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \tilde{\alpha} \end{bmatrix}$$

encontramos

$$\begin{cases} \alpha = \varepsilon(q\alpha_1 + n\alpha_2) \\ \tilde{\alpha} = \varepsilon(-p\alpha_1 + m\alpha_2) \end{cases}$$

onde $\varepsilon = \frac{1}{mq-np} = \pm 1$.

Assim, se $(\alpha, \tilde{\alpha})$ é um par de períodos básicos, todo período pode ser escrito de modo único na forma $m\alpha + n\tilde{\alpha}$, com m e n inteiros, e consequentemente, poderá ser escrito de modo único na forma $m'\alpha_1 + n'\alpha_2$, com m' e n' inteiros. Logo, (α_1, α_2) é um par de períodos básicos de f. □

A transformação de $(\alpha, \tilde{\alpha})$ para (α_1, α_2) é dita unimodular. Quando $mq - np = 1$, ela é dita própria.

Note, por exemplo, que se (α_1, α_2) é um par de períodos básicos, então para todo $k \in \mathbb{Z}$, temos que $(\alpha_1, k\alpha_1 + \alpha_2)$ também é. Mas, $(\alpha_1, k\alpha_1 + \alpha_2)$ não é um par de períodos primitivos. Para determinar os períodos primitivos, temos o

Teorema 5. Um par de períodos básicos (α_1, α_2) de uma função elíptica f é um par de períodos primitivos se, e somente se, vale

$$|\tau| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau) \leq \frac{1}{2}$$

onde $\tau = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Se (α_1, α_2) é um par de períodos primitivos, então já temos que

$$|\tau| \geq 1, \quad \text{Im}(\tau) > 0$$

Além disso, temos também que

$$\frac{|\alpha_1 \pm \alpha_2|}{|\alpha_1|} \geq \frac{|\alpha_2|}{|\alpha_1|} \Rightarrow |\tau + 1| \geq |\tau|$$

Sendo $\tau = a + ib$, temos que

$$(a \pm 1)^2 + b^2 = |\tau + 1|^2 \geq |\tau|^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow \pm 2a + 1 \geq 0 \Rightarrow \text{Re}(\tau) = a \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

($\Leftarrow$) Como $\text{Im}(\tau) > 0$, temos $\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$.
Então, se $\alpha \neq 0$ é um período de f, existem $m, n \in \mathbb{Z}$ tais que $\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2$.
Se $n = 0$, então $\frac{\alpha}{\alpha_1}$ é real e $\alpha = m\alpha_1 \Rightarrow |\alpha| = |m||\alpha_1| \Rightarrow |\alpha| \geq |\alpha_1|$.
Se $n \neq 0$, então $\frac{\alpha}{\alpha_1}$ não é real. Nesse caso, sendo $\tau = a + ib$, temos

$$\begin{aligned} |\alpha| \geq |\alpha_2| \Leftrightarrow \left|\frac{\alpha}{\alpha_1}\right| \geq \left|\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right| &\Leftrightarrow |m + n\tau|^2 \geq |\tau|^2 \\ &\Leftrightarrow (m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se $n = \pm 1$, então

$$(m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq 0 \Leftrightarrow (m \pm a)^2 - a^2 \geq 0 \Leftrightarrow m^2 \pm 2ma \geq 0$$

que é verdade, pois $\pm a = \pm \text{Re}(\tau) \geq -\frac{1}{2} \Rightarrow m^2 \pm 2ma \geq m^2 \pm m \geq 0, \forall m \in \mathbb{Z}$.
Agora, se $n \neq \pm 1$, então $n^2 - 1 \geq 3$. Logo.

$$(m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq (m + na)^2 - a^2 + 3b^2 \geq 0 - \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{3}{4} = 2 > 0$$

ou seja, $|\alpha| > |\alpha_2|$ (usamos que $-a^2 = -\text{Re}(\tau)^2 \geq -\frac{1}{4}$ e $b^2 = (a^2 + b^2) - a^2 = |\tau|^2 - a^2 \geq 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$).
Portanto, $(m + na)^2 - a^2 + (n^2 - 1)b^2 \geq 0$ e, consequentemente, $|\alpha| \geq |\alpha_2|$. Além disso, claramente $|\alpha_2| \geq |\alpha_1|$ pois $|\tau| \geq 1$. Isto conclui que (α_1, α_2) é um par de períodos primitivos. □

Podemos restringir o resultado anterior para a existência de um "único"par de períodos primitivos. Para isso, precisamos antes das seguintes observações

Seja $(\alpha, \tilde{\alpha})$ um par de períodos primitivos de f e $\tau = \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha}$. Então, $\mathrm{Im}(\tau) > 0$, ou seja,

$$\frac{1}{2i}(\tau - \overline{\tau}) > 0$$

Assim, se (α_1, α_2) são tais que $\alpha_1 = m\alpha + n\tilde{\alpha}$ e $\alpha_2 = p\alpha + q\tilde{\alpha}$, com m, n, p, q inteiros e $mq - np = 1$ (ou seja, (α_1, α_2) é um par de períodos básicos obtidos por uma transformação unimodular própria de $(\alpha, \tilde{\alpha})$), então se $\tau_{12} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$, temos

$$\begin{aligned}
|\alpha_1|^2 \cdot \frac{1}{2i}(\tau_{12} - \overline{\tau_{12}}) &= \frac{1}{2i} \cdot \alpha_1\overline{\alpha_1}\left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} - \frac{\overline{\alpha_2}}{\overline{\alpha_1}}\right) = \frac{1}{2i} \cdot (\overline{\alpha_1}\alpha_2 - \alpha_1\overline{\alpha_2}) \\
&= \frac{1}{2i} \cdot (mq\overline{\alpha}\tilde{\alpha} + np\alpha\overline{\tilde{\alpha}} - mq\alpha\overline{\tilde{\alpha}} - np\overline{\alpha}\tilde{\alpha}) \\
&= \frac{1}{2i} \cdot (mq - np)(\overline{\alpha}\tilde{\alpha} - \alpha\overline{\tilde{\alpha}}) = |\alpha|^2 \cdot \frac{1}{2i}(\tau - \overline{\tau})
\end{aligned}$$

ou seja, $\mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$. Mais geralmente, das contas acima, obtemos que

$$\mathrm{Im}(\tau_{12}) = \frac{|\alpha|}{|\alpha_1|}(mq - np)\mathrm{Im}(\tau) = \frac{(mq - np)\mathrm{Im}(\tau)}{|m + n\tau|^2}$$

Além disso, podemos obter τ_{12} em função de τ, como segue

$$\tau_{12} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{p\alpha + q\overline{\alpha}}{m\alpha + n\overline{\alpha}} = \frac{p + q(\overline{\alpha}/\alpha)}{m + n(\overline{\alpha}/\alpha)} = \frac{p + q\tau}{m + n\tau}$$

Com estas observações feitas, temos o

Teorema 6. Seja f uma função elíptica. Então, existe um par de períodos básicos (α_1, α_2) tais que

$$|\tau_{12}| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau_{12}) < \frac{1}{2}$$

e $\mathrm{Re}(\tau_{12}) \leq 0$ se $|\tau_{12}| = 1$, onde $\tau_{12} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$. Em particular, (α_1, α_2) é um par de períodos primitivos.

Mais ainda, se (α_3, α_4) é outro par de períodos básicos tais que

$$|\tau_{34}| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau_{34}) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau_{34}) < \frac{1}{2}$$

e $\mathrm{Re}(\tau_{34}) \leq 0$ se $|\tau_{34}| = 1$, onde $\tau_{34} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$, então $\tau_{12} = \tau_{34}$.

Demonstração. Seja $(\alpha, \tilde{\alpha})$ um par de períodos primitivos de f. Então, temos

$$|\tau| \geq 1, \quad \mathrm{Im}(\tau) > 0, \quad -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau) \leq \frac{1}{2}$$

onde $\tau = \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha}$.

Se $\mathrm{Re}(\tau) = \frac{1}{2}$, então escolhemos $\tau_{12} = \tau - 1$, pois $\mathrm{Re}(\tau_{12}) = \mathrm{Re}(\tau - 1) = -\frac{1}{2}$. Além disso, τ_{12} é obtido pela base $(\alpha, \tilde{\alpha} - \alpha)$, que é resultado de uma transformação unimodular própria de $(\alpha, \tilde{\alpha})$, ou seja, $\mathrm{Im}(\tau) > 0 \Rightarrow \mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$. Por fim, é claro que $|\tau_{12}| = |\tau| \geq 1$.

Agora, se temos que $0 < \mathrm{Re}(\tau) < \frac{1}{2}$ e $|\tau| = 1$, então escolhemos $\tau_{12} = -\frac{1}{\tau}$, pois $-\frac{1}{2} < \mathrm{Re}\left(-\frac{1}{\tau}\right) \leq 0$. Além disso, τ_{12} é obtido pela base $(\tilde{\alpha}, -\alpha)$, que é resultado de uma transformação unimodular própria de $(\alpha, \tilde{\alpha})$, isto é, $\mathrm{Im}(\tau) > 0 \Rightarrow \mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$. Por fim, note que $|\tau_{12}| = \left|-\frac{1}{\tau}\right| = 1$.

Para a segunda parte, suponha $\alpha_3 = m\alpha_1 + n\alpha_2$ e $\alpha_4 = p\alpha_1 + q\alpha_2$, com m, n, p, q inteiros e $mq - np = \pm 1$. Como $\mathrm{Im}(\tau_{12}) > 0$ e $\mathrm{Im}(\tau_{34}) > 0$, temos $mq - np = 1$. Além disso, como (α_1, α_2) e (α_3, α_4) são pares de períodos primitivos (pelo teorema anterior), segue que

$$|\alpha_1| = |\alpha_3| \leq |\alpha_2| = |\alpha_4|$$

Como

$$\tau_{34} = \frac{p + q\tau_{12}}{m + n\tau_{12}}, \quad \mathrm{Im}(\tau_{34}) = \frac{(mq - np)\mathrm{Im}(\tau_{12})}{|m + n\tau_{12}|} = \frac{\mathrm{Im}(\tau_{12})}{|m + n\tau_{12}|^2}$$

segue de $|\alpha_1| = |\alpha_3|$, que

$$1 = \frac{|\alpha_3|}{|\alpha_1|} = |m + n\tau_{12}|$$

Logo, $\mathrm{Im}(\tau_{34}) = \mathrm{Im}(\tau_{12})$.

Como $|\tau_{12}| = \frac{|\alpha_2|}{|\alpha_1|} = \frac{|\alpha_4|}{|\alpha_3|} = |\tau_{34}|$, concluímos que $\mathrm{Re}(\tau_{12}) = \pm\mathrm{Re}(\tau_{34})$.

Agora, escreva $\tau_{12} = a + ib$. Temos que $|n| \leq 1$, caso contrário, teremos $|n| \geq 2$, donde $n^2 \geq 4$ e, como $b^2 = (a^2 + b^2) - a^2 \geq 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$, ou seja, $1 = |m + n\tau|^2 = (m + na)^2 + (nb)^2 \geq n^2 b^2 \geq 4 \cdot \frac{3}{4} = 3$, que é um absurdo.

Se for $n = 0$, então $m = q = \pm 1$ e, desse modo,

$$\tau_{34} = \pm p + \tau_{12} \Rightarrow \mathrm{Re}(\tau_{34}) = \pm p + \mathrm{Re}(\tau_{12}) \Rightarrow a = \pm p \pm a$$

As possibilidades são:

- $a = p + a \Rightarrow p = 0$
- $a = -p + a \Rightarrow p = 0$
- $a = p - a \Rightarrow p = 2a \Rightarrow p = 0$ ou -1, já que $p \in \mathbb{Z}$ e $-\frac{1}{2} \leq a < \frac{1}{2}$. Mas $p = -1$ somente se $a = -\frac{1}{2}$, donde $\mathrm{Re}(\tau_{34}) = -a = \frac{1}{2}$, que é um absurdo.
- $a = -p - a \Rightarrow -p = 2a \Rightarrow p = 0$ ou 1, que implica em $p = 0$ pelo mesmo raciocínio do caso anterior.

Se for $n = \pm 1$, então

$$|m \pm \tau_{12}| = 1 \Rightarrow (a+m)^2 + b^2 = 1 \Rightarrow -1 < a + m < 1 \Rightarrow -1 - a < m < 1 - a$$
$$\Rightarrow -\frac{3}{2} = -1 - \frac{1}{2} < 1 - a < m < 1 - a \leq 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow |m| \leq 1$$

Se for $m = 0$, então $n = -p = \pm 1$, donde $|\tau_{34}| = |\tau_{12}| = |m + n\tau_{12}| = 1$. Isto implica que $\mathrm{Re}(\tau_{12}) \leq 0$ e $\mathrm{Re}(\tau_{34}) \leq 0$, ou seja, $\mathrm{Re}(\tau_{12}) = \mathrm{Re}(\tau_{34})$. Logo, $\tau_{12} = \tau_{34}$. Mas, podemos obter ainda de $m = 0$ e $n = -p = \pm 1$ que

$$\tau_{34} = -\frac{1}{\tau_{12}} \pm q \Rightarrow \mathrm{Re}(\tau_{34}) = -\mathrm{Re}\left(\frac{1}{\tau_{12}}\right) \pm q \Rightarrow a = -a \pm q \Rightarrow \pm q = 2a$$
$$-1 \leq \pm q < 1 \Rightarrow \pm q = 0 \text{ ou } -1$$

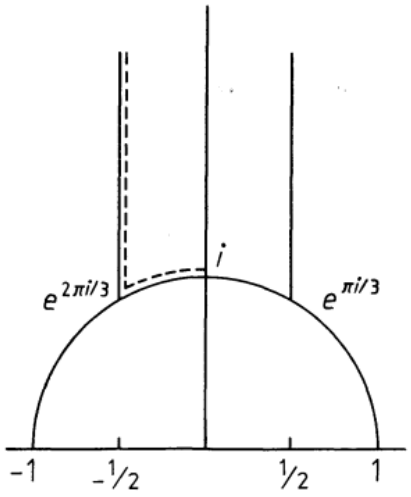
O caso $\pm q = 0$ corresponde a $\tau_{34} = -\frac{1}{\tau_{12}}$, donde $\tau_{12} = \tau_{34} = i$ e o caso $\pm q = -1$ corresponde a $\tau_{34} = -\frac{1}{\tau_{12}} - 1$, donde $\tau_{12} = \tau_{34} = e^{2\pi i/3}$.

Se for $m = \pm 1$, então temos $|\tau_{12} \pm 1| = 1$. Não pode ser $|\tau - 1| = 1$, pois isto implicaria que $(a-1)^2 + b^2 = 1$, donde $1 \leq |\tau_{12}|^2 = a^2 + b^2 = 2a \Rightarrow a \geq \frac{1}{2}$, que é um absurdo. Então, deve ser $|\tau_{12} + 1| = 1$, ou seja, $(a+1)^2 + b^2 = 1$, donde $(a+1)^2 \leq \frac{1}{4}$, já que $b^2 \geq \frac{3}{4}$, isto e, $a \leq -\frac{1}{2}$. Logo, $a = -\frac{1}{2}$. Consequentemente, $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$, ou seja, $\tau_{12} = e^{2\pi i/3}$. Como $\mathrm{Im}(\tau_{12}) = \mathrm{Im}(\tau_{34})$, $|\tau_{12}| = |\tau_{34}|$ e $\mathrm{Re}(\tau_{34}) < \frac{1}{2}$, segue que $\tau_{34} = \tau_{12} = e^{2\pi i/3}$. Além disso, temos nesse caso

$$\tau_{34} = \frac{p + q\tau_{12}}{m + n\tau_{12}} \Rightarrow a + ib = \pm\frac{(p + qa) + iqb}{(1+a) + ib}$$
$$\Rightarrow (a + a^2 - b^2) + i(2ab + b) = (p + qa) + iqb$$
$$\Rightarrow q = 2a + 1 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0$$

donde $p = -n = \pm 1$ e a transformação é $\tau_{34} = \frac{-1}{1+\tau_{12}}$. □

A imagem a seguir representa a região onde estamos trabalhando o valor dessas variáveis τ e ilustra bem o teorema acima



As possíveis transformações de τ_{12} para τ_{34} segundo o teorema acima em geral serão $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (\alpha_1, \alpha_2)$ e $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (-\alpha_1, -\alpha_2)$. Teremos mais casos apenas quando $\tau_{12} = \tau_{34} = i$ ou $e^{2\pi i/3}$. Eles são:

- $\tau_{12} = \tau_{34} = i$: $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (\alpha_1, \alpha_2), (-\alpha_1, -\alpha_2), (-\alpha_2, \alpha_1), (\alpha_2, -\alpha_1)$
- $\tau_{12} = \tau_{34} = e^{2\pi i/3}$: $(\alpha_1, \alpha_2) \mapsto (\alpha_1, \alpha_2), (-\alpha_1, -\alpha_2), (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_1),$ $(-\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1), (\alpha_2, -\alpha_1 - \alpha_2), (-\alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2)$

Dados (α_1, α_2) par de períodos primitivos de uma função elíptica f, temos o lattice de períodos $L = \{m\alpha_1 + n\alpha_2 | m, n \in \mathbb{Z}\}$. Em particular, o conjunto $P = \{x\alpha_1 + y\alpha_2 | 0 \leq x, y < 1\}$ consitui um paralelogramo determinado por esse lattice. Tal paralelogramo é dito paralelogramo de períodos fundamental. Quando consideramos qualquer translação de P por um período de f, obtemos outro paralelogramo determinado por L, o qual chamamos apenas de paralelogramo de períodos.

Note que pode existir mais de um paralelogramo de períodos fundamental e que todos os paralelogramos de períodos formam uma partição de $\mathbb{C}$.

A seguir, derivamos várias propriedades das funções elípticas, cujas demonstrações são feitas apenas para o paralogramo de períodos fundamental devido a periodicidade da função.

Teorema 7. Toda função elíptica inteira é constante.

Demonstração. A função é holomorfa em cada paralelogramo de períodos. Pelo Princípio do Módulo Máximo, ela é, em módulo, $< K$, para algum $K > 0$ nesse paralelogramo. Pela peridiocidade, ela é $< K$ em todo $\mathbb{C}$. Portanto, por Liouville, é constante. □

Corolário 1. Toda função elíptica não-constante admite ao menos um polo dentro de um paralelogramo de períodos.

Teorema 8. A soma dos resíduos no interior de todo paralelogramo de períodos de uma função elíptica é 0.

Demonstração. Se não há polos na fronteira do paralelogramo, considere a curva fechada γ que percorre essa fronteira. Então, sendo f a função e R a soma dos resíduos, pelo Teorema dos Resíduos, temos

$$R = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\ dz$$

Sendo $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ os 4 lados do paralelogramo de modo que $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \gamma_3 * \gamma_4$, temos pela peridiocidade de f

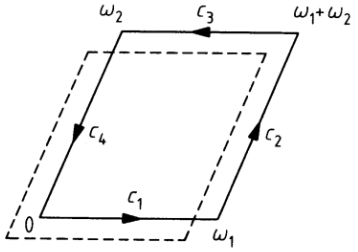
$$\int_{\gamma_1} f(z)\ dz = -\int_{\gamma_3} f(z)\ dz \quad \text{e} \quad \int_{\gamma_2} f(z)\ dz = -\int_{\gamma_4} f(z)\ dz$$

Logo,

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z)\ dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left[\int_{\gamma_1} f(z)\ dz + \int_{\gamma_2} f(z)\ dz + \int_{\gamma_3} f(z)\ dz + \int_{\gamma_4} f(z)\ dz \right] = 0 \end{aligned}$$

Se há polos na fronteira, basta transladar ela de modo que o paralelogramo resultante contenha todos os polos do paralelogramo inicial. Isto é possível pois os polos são isolados.

P:



□

Teorema 9. O número de zeros no interior de um paralelogramo de períodos de uma função elíptica é igual ao número de polos neste interior.

Demonstração. Se f tem período α, então f' tem período α. Então, $\frac{f'}{f}$ tem período α. Ou seja, se f é elíptica, então $\frac{f'}{f}$ é elíptica e, portanto, pelo Princípio do Argumento e pelo resultado anterior

$$0 = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \#Z - \#P$$

onde Z é o conjunto de zeros e P é o conjunto de polos de f. Logo, $\#Z = \#P$. □

Definição 2. A ordem de uma função elíptica é o número de polos que ela tem em um paralelogramo de períodos.

Teorema 10. Se a ordem de uma função elíptica não-contante é k, então em um paralelogramo de períodos, ela toma valores de cada número complexo exatamente k vezes.

Demonstração. Seja f uma função elíptica de ordem k. Então, dado $z_0 \in \mathbb{C}$, a função $g(z) = f(z) - z_0$ tem a mesma parte principal de f (donde os polos de g são os mesmos dos de f) e também é elíptica. Logo, o número de zeros de g é igual ao número de polos de g, que por sua vez é igual ao número de polos de f, que é igual ao número de zeros de f. Portanto, temos $f(z) - z_0 = 0$ para k valores, onde k é o número de zeros de f. □

Teorema 11. A soma dos zeros de uma função elíptica não-constante num paralelogramo de períodos difere da soma dos polos neste paralelogramo por um período.

Demonstração. Seja f uma função elíptica e g uma função holomorfa em $\overline{P}$. Sejam também $a_1, ..., a_h$ os zeros de f e $b_1, ..., b_h$ os polos de f. Além disso, se $a = a_1 = ... = a_k$ é um zero de ordem k e $b = b_1 = ... = b_l$ é um polo de ordem l, temos

$$g(z)\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{g(a)k}{z-a} + ..., \quad g(z)\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{g(b)l}{z-l} + ...$$

Logo, do Teorema dos Resíduos, se não houver polos ou zeros em ∂P, temos

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial P} g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz = \sum_{j=1}^{h} g(a_j) - \sum_{j=1}^{h} g(b_j)$$

Tomando $g(z) = z$, e considerando as curvas $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ que percorrem ∂P, obtemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\partial P} g(z)\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz &= \int_{\gamma_1} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_2} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_3} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_4} z\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz \\
&= \int_{\gamma_1} (z-(z+\alpha_2))\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \int_{\gamma_4} (z-(z+\omega_1))\frac{f'(z)}{f(z)}\,dz \\
&= -\alpha_2 \int_0^{\alpha_1} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz + \alpha_1 \int_0^{\alpha_2} \frac{f'(z)}{f(z)}\,dz \\
&= -\alpha_2[\log f(z)]_0^{\alpha_1} + \alpha_1[\log f(z)]_0^{\alpha_2} = -\alpha_2 \cdot 2k_1\pi i + \alpha_1 \cdot 2k_2\pi i
\end{aligned}$$

onde k_1 e k_2 são inteiros e estamos considerando algum ramo do logaritmo de $f(z)$ variando de 0 a α_1 (e analogamente de 0 a α_2). Logo, obtemos que

$$\sum_{j=1}^{h} a_j - \sum_{j=1}^{h} b_j = -\alpha_2 k_1 + \alpha_1 k_2$$

Se existir zeros ou polos em ∂P, então basta transladar ∂P e aplicar o mesmo raciocínio. □

Construção de funções elípticas

Seja $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ números complexos tais que $\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \notin \mathbb{R}$ e L o lattice gerado por α_1 e α_2. Vamos analisar a convergência da série

$$\sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{|\alpha|^s} = \sum_{\substack{m,n=-\infty \\ (m,n)\neq(0,0)}}^{\infty} \frac{1}{|m\alpha_1 + n\alpha_2|^s}$$

Teorema 12. A série acima converge se, e somente se $s > 2$.

Demonstração. Considere as somas parciais

$$S_k = \sum_{\substack{|m|\leq k, |n|\leq k \\ (m,n)\neq(0,0)}} \frac{1}{|m\alpha_1 + n\alpha_2|^s}$$

e denote $T_k = S_k - S_{k-1}$, com $S_0 = 0$.

Como todos os termos são positivos, a série $\sum\limits_{\alpha \in L^*} \frac{1}{|\alpha|^s}$ converge se, e somente se, a série $\sum\limits_{k=1}^{\infty} T_k$ converge.

O número de termos de T_k é

$$[(2k+1)^2 - 1] - [(2(k-1)+1)^2 - 1] = 8k$$

sendo cada termo da forma

$$\frac{1}{|m\alpha_1 + k\alpha_2|^s}, |m| \leq k \quad \text{ou} \quad \frac{1}{|k\alpha_1 + n\alpha_2|^s}, |n| \leq k$$

Cada um desses termos pertence ao bordo do paralelogramo de vértices $\pm k\alpha_1 \pm k\alpha_2$. Nesse caso, existem $a, b > 0$ tais que todo α numa parcela de T_k satisfaz

$$ak < |\alpha| < bk$$

Assim,

$$b^{-s}k^{-s} < |\alpha|^{-s} < a^{-s}k^{-s} \Rightarrow 8b^{-s}k^{1-s} < T_k < 8a^{-s}k^{1-s}$$

e portanto, $\sum_{k=1}^{\infty} T_k$ converge se, e somente se, $\sum_{k=1}^{\infty} k^{1-s}$ converge, ou seja, quando $s-1>1 \Leftrightarrow s>2$. □

Exemplo 1. A função $F(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z-(m+ni))^3}$ é elíptica, com períodos 1 e i. Se a série for convergente, isto é claro. Para ver a convergência, note que se $R>0$ e $|z| \leq R$ e $|\alpha| > 2R$, então $|z| < \frac{|\alpha|}{2} \Rightarrow \frac{|z|}{|\alpha|} < \frac{1}{2}$ e logo

$$\left|\frac{1}{(z-\alpha)^3}\right| = \frac{1}{|\alpha - z|^3} \leq \frac{1}{(|\alpha| - |z|)^3} = \frac{1}{|\alpha|^3 \left(1 - \frac{|z|}{|\alpha|}\right)^3} \leq \frac{8}{|\alpha|^3}$$

donde a série é de fato convergente como visto acima.

Mas, $e^{F(z)}$ não é. Com efeito, se uma função f tem polo em $z_0 \in \mathbb{C}$, então $e^{f(z)}$ tem singularidade essencial em z_0. Logo, $e^{F(z)}$ não é meromorfa.

A função $\wp$ de Weierstrass

A fim de encontrar uma função elíptica simples, propomos a função

$$f(z) = \sum_{\alpha \in L} \frac{1}{(z-\alpha)^2}$$

Mas, sendo $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| < \frac{1}{2}|\alpha|, \forall \alpha \in L \backslash \{0\}$, temos

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{|\alpha|^2} < \frac{1}{(|z|+|\alpha|)^2} \leq \frac{1}{|z-\alpha|^2} \leq \frac{1}{(|z|-|\alpha|)^2} \leq 2^2 \cdot \frac{1}{|\alpha|^2}$$

ou seja, a série diverge para este valor de z, já que $\sum_{\alpha \in L\backslash\{0\}} \frac{1}{|\alpha|^2}$ diverge.

Para combater este problema, propomos a função

$$f(z) = \sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}$$

Note que se $R > 0$ é tal que $|\alpha| > 2R$ e $|z| \leq R$

$$\left|\frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}\right| = \left|\frac{z(2\alpha - z)}{\alpha^2(z-\alpha)^2}\right| = \frac{|z||2 - z/\alpha|}{|\alpha|^3|z/\alpha - 1|^2} \leq \frac{R \cdot \left(2 + \frac{1}{2}\right)}{|\alpha|^3 \left(\frac{1}{2} - 1\right)^2} = \frac{10R}{|\alpha|^3}$$

Como $\sum_{\alpha \in L\setminus\{0\}} \frac{10R}{|\alpha|^3}$ converge, temos a convergência absoluta (e uniforme) dos termos de f para todo z tal que $|z| \leq R$. A fim de considerar um polo de ordem 2 em $z = 0$, adicionamos um termo $\frac{1}{z^2}$ a função.

Definição 3. A função $\wp : \mathbb{C}\setminus L \to \mathbb{C}$ de Weierstrass é

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}$$

Teorema 13. $\wp$ é uma função elíptica com períodos α_1 e α_2 e polos em L.

Demonstração. Pela forma de $\wp$, temos que essa função é meromorfa, com polos de ordem 2 em L.

É fácil ver que $\wp(z) = \wp(-z)$. Além disso, da convergência uniforme da série que define $\wp$, podemos obter a derivada $\wp'$ derivando termo a termo

$$\wp'(z) = -\frac{2}{z^3} + \sum_{\alpha \in L^*} -\frac{2}{(z-\alpha)^3} = -2\sum_{\alpha \in L} \frac{1}{(z-\alpha)^3}$$

ou seja, $\wp'(z)$ é periódica, com períodos em L. Assim, $\wp'(z+\alpha) = \wp'(z), \forall z \in \mathbb{C}\setminus L$. Isto significa que existe $C \in \mathbb{C}$ tal que $\wp(z+a) = \wp(z) + C, \forall z \in \mathbb{C}\setminus L$. Tomando $z = -\frac{a}{2}$ e usando que $\wp\left(-\frac{a}{2}\right) = \wp\left(\frac{a}{2}\right)$, segue que $C = 0$. Logo, $\wp$ é periódica, com períodos em L e, portanto, é elíptica. □

Teorema 14. A função $\wp$ satisfaz

$$\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$$

onde $g_2 = 60 \sum_{\alpha \in L\setminus\{0\}} \frac{1}{\alpha^4}$ e $g_3 = 140 \sum_{\alpha \in L\setminus\{0\}} \frac{1}{\alpha^6}$.

Demonstração. Como $\wp$ é par e $\lim_{z\to 0}\left(\wp(z) - \frac{1}{z^2}\right) = 0$, temos que a expansão de $\wp$ em série de Laurent em torno de $z = 0$ é

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + b_1 z^2 + b_2 z^4 + ... + b_k z^{2k} + ...$$

Então, temos

$$\wp'(z)^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{8b_1}{z^2} - 16b_2 + ...$$
$$\wp(z)^3 = \frac{1}{z^6} + \frac{3b_1}{z^2} + 3b_2 + ...$$

Logo,

$$\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 = \frac{-20b_1}{z^2} - 28b_2 + z^2(...)$$

Sendo $g_2 = 20b_1$ e $g_3 = 28b_2$, vem que a função

$$\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3$$

é holomorfa em $z = 0$ e claramente elíptica (já que $\wp$ é). Isto mostra, que é holomorfa em todo o plano complexo, já que o único polo do paralelogramo de períodos fundamental de $\wp$ ocorre em $z = 0$. Portanto, esta função é constante e igual a 0 (pois $\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3 = z^2(...)$).

Note que

$$\frac{1}{(z-\alpha)^2} = \left(-\frac{1}{z-\alpha}\right)' = \left(\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{1}{1-z/\alpha}\right)' = \frac{1}{\alpha}\left(1 + \frac{z}{\alpha} + \left(\frac{z}{\alpha}\right)^2 + ...\right)'$$
$$= \frac{1}{\alpha^2} + \frac{2z}{\alpha^3} + \frac{3z^2}{\alpha^4} + ...$$

donde

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\alpha\in L^*}\left[\frac{1}{(z-\alpha)^2} - \frac{1}{\alpha^2}\right] = \frac{1}{z^2} + \sum_{\alpha\in L^*}\left[\frac{2z}{\alpha^3} + \frac{3z^2}{\alpha^4} + ...\right]$$
$$= \frac{1}{z^2} + 2z\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^3} + 3z^2\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4} + ...$$

Assim, da expansão de $\wp$ em série de Laurent, concluímos

$$b_n = (2n+1)\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^{2n+2}}$$

Em particular,

$$b_1 = 3\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4} \Rightarrow g_2 = 20b_1 = 60\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4}$$
$$b_2 = 5\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^6} \Rightarrow g_3 = 28b_2 = 140\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^6}$$

□

Teorema 15. Nos coeficientes da expansão em série de Laurent de $\wp$, temos

$$b_1 = \frac{g_2}{20}, \quad b_2 = \frac{g_3}{28}, \quad b_n = \frac{3}{(2n+3)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} b_k b_{n-k-1}$$

Além disso, vale que $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$.

Demonstração. Já vimos as expressões para b_1 e b_2.

Derivando a igualdade $\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$, obtemos para $\wp'(z) \neq 0$ que

$$2\wp'(z)\wp''(z) = 12\wp(z)^2\wp'(z) - g_2\wp'(z) \Rightarrow \wp''(z) = 6\wp(z)^2 - \frac{g_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{6}{z^4} + \sum_{n=1}^{\infty} (2n)(2n-1)b_n z^{2n-2} = \frac{6}{z^4}\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n z^{2n+2}\right)^2 - \frac{g_2}{2}$$

Comparando os coeficientes de z^{2n-2} para $n > 2$ de ambos os lados, temos

$$(2n)(2n-1)b_n = 6(2b_n + b_1 b_{n-2} + b_2 b_{n-3} + ... + b_k b_{n-k-1})$$

$$\Rightarrow b_n = \frac{6}{2(2n+3)(n-2)} \sum_{k=1}^{n-2} b_k b_{n-k-1}$$

Para a segunda parte, note que $\wp'$ é elíptica e tem exatamente um polo de ordem 3 em P. Então, ela possui exatamente 3 zeros em P. Tais zeros são $\frac{\alpha_1}{2}$, $\frac{\alpha_2}{2}$ e $\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$. Com efeito, como $\wp'$ é ímpar (já que $\wp$ é par), temos

$$\wp'\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = -\wp'\left(-\frac{\alpha_1}{2}\right) = -\wp'\left(-\frac{\alpha_1}{2} + \alpha_1\right) = -\wp'\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)$$

O argumento acima é análogo para $\frac{\alpha_2}{2}$ e

$$\wp'\left(\frac{\alpha_1+\alpha_1}{2}\right) = \wp'\left(\frac{\alpha_1+\alpha_1}{2} - \alpha_1 - \alpha_2\right) = \wp'\left(\frac{-\alpha_1-\alpha_1}{2}\right) = -\wp'\left(\frac{\alpha_1+\alpha_1}{2}\right)$$

Já vimos que $\wp'(z) = 0$ para estes três valores. Consequentemente, se denotarmos $e_1 = \wp\left(\frac{\alpha_1}{2}\right), e_2 = \wp\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)$ e $e_3 = \wp\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)$, então

$$4e_i^3 - g_2 e_i - g_3 = 0, i = 1, 2, 3$$

ou seja, se e_1, e_2, e_3 forem distintos entre si, serão as três raízes da equação cúbica $4t^3 - g_2 t - g_3 = 0$. Consequentemente, teremos $g_3^2 - 27g_2^3 \neq 0$, pois para uma equação cúbica na forma $ax^3 + 3bx^2 + 3cx + d = 0$, com $a \neq 0$, temos o discriminante

$$D = a^2d^2 - 6abcd + 4ac^3 + 4b^3d - 3b^2c^2$$

e se α, β, γ são as raízes da equação, então vale

$$a^4(\beta-\gamma)^2(\gamma-\alpha)^2(\alpha-\beta)^2 = -27D$$

No caso acima, temos $D = 16\left(g_3^2 - \frac{g_2^3}{27}\right)$ e logo

$$\begin{aligned} 4^4(e_1-e_2)^2(e_2-e_3)^2(e_3-e_1)^2 &= -27\cdot 16\left(g_3^2 - \frac{g_2^3}{27}\right) \\ \Rightarrow 16(e_1-e_2)^2(e_2-e_3)^2(e_3-e_1)^2 &= g_2^3 - 27g_3^2 \end{aligned}$$

O fato de e_1, e_2, e_3 serem distintos entre si conclui.

Provemos que e_1, e_2, e_3 são distintos entre si. Como $\wp(z) - e_1 = 0$ e $\wp(z) - e_1$ é elíptica, com apenas um polo de ordem 2 em P. Assim, sabemos que $z = \frac{\alpha_1}{2}$ é um zero de $\wp(z) - e_1$, donde o outro em P difere deste por um período, já que a diferença entre a soma dos zeros e a soma dos polos em P é um período de f, ou seja, se $\tilde{z} \in P$ é outro zero, então $\tilde{z} + \frac{\alpha_1}{2}$ é um período de f. A única forma é se $\tilde{z} = \frac{\alpha_1}{2}$, isto é, trata-se de um zero de ordem 2. Outro modo de ver isto é observando que $\wp(z) - e_1 = 0$ e $[\wp - e_1]'(z) = 0$ para este valor de z. Analogamente, obtém-se o mesmo resultado para e_2 e e_3. Daí, se $e_1 = e_2$ (por exemplo), então $\frac{\alpha_2}{2}$ é um zero de $\wp(z) - e_1$, o que é um absurdo já que $\frac{\alpha_2}{2}$ não difere de $\frac{\alpha_1}{2}$ por um período. □

Iremos denotar $\triangle = g_3^2 - 27g_2^3$. Os três valores $g_2, g_3, \triangle$ (que dependem de α_1 e α_2) serão chamados formas modulares elementares.

Definição 4. Seja (α_1, α_2) um par de períodos básicos de $\wp$. Então, dizemos que z_1 é congruente a z_2 (módulo α_1, α_2) (em notação $z_1 \equiv z_2 \pmod{\alpha_1, \alpha_2}$) se $z_1 - z_2 \in L$

Teorema 16 (O Teorema da Adição)**.** Se $z_1 \not\equiv z_2 \pmod{\alpha_1, \alpha_2}$, então

$$\wp(z_1+z_2) = \frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(z_1)-\wp'(z_2)}{\wp(z_1)-\wp(z_2)}\right)^2 - \wp(z_1) - \wp(z_2)$$

Demonstração. Seja $z_2 \in \mathbb{C}$ tal que $\wp'(z_2) \neq 0$ e $z_2 \notin L$. Com isso, defina

$$\varphi(z) = \wp(z+z_2) - \frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(z)-\wp'(z_2)}{\wp(z)-\wp(z_2)}\right)^2 + \wp(z) + \wp(z_2)$$

Então, φ é elíptica. Os possíveis polos para φ são os números congruentes a 0 ou $-z_2$. Próximo de $z = 0$, temos a expansão de Laurent

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + b_1 z^2 + ..., \quad \wp'(z) = -\frac{2}{z^3} + 2b_1 z + ...$$

Logo, temos

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(z)-\wp'(z_2)}{\wp(z)-\wp(z_2)}\right)^2-\wp(z)=\frac{1}{4}\left(\frac{(-2/z^3+2b_1z+...)-\wp'(z_2)}{(1/z^2+b_1z^2+...)-\wp(z_2)}\right)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}\left(\frac{(-1+b_1z^4+...)-\frac{z^3}{2}\wp'(z_2)}{(1+b_1z^4+...)-z^2\wp(z_2)}\right)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}\left(\frac{-1-\frac{z^3}{2}\wp'(z_2)+b_1z^4+...}{1-z^2\wp(z_2)+b_1z^4}\right)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}\left(-1-\frac{z^3}{2}\wp'(z_2)+b_1z^4+...\right)^2(1+(z^2\wp(z_2)-b_1z^4-...)\\
&\quad+(z^2\wp(z_2)-b_1z^4-...)^2+...)^2-\wp(z)\\
&=\frac{1}{z^2}(1+\wp'(z_2)z^3-2b_1z^4+...)(1+2\wp(z_2)z^2+(3\wp(z_2)^2-2b_1)z^4+...)-\wp(z)\\
&=\left(\frac{1}{z^2}+2\wp(z_2)+\wp'(z_2)z+(3\wp(z_2)^2-4b_1)z^2+...\right)-\wp(z)\\
&=2\wp(z_2)+...
\end{aligned}$$

Logo, φ é holomorfa em $z=0$ e

$$\varphi(0)=\wp(z_2)-(2\wp(z_2)+...)+\wp(z_2)=0$$

Agora, próximo de $z=-z_2$, temos

Corolário 2. Se $z_1\not\equiv z_2 \pmod{\alpha_1,\alpha_2}$, então

$$\wp(z_1+z_2)+\wp(z_1-z_2)=\frac{(2\wp(z_1)\wp(z_2)-\frac{g_2}{2})(\wp(z_1)+\wp(z_2))-g_3}{(\wp(z_1)-\wp(z_2))^2}$$

Demonstração. Isto é consequência do resultado anterior e de do fato de que $\wp'(z)^2=4\wp(z)^3-g_2\wp(z)-g_3$, bastando desenvolver as contas. □

Corolário 3. Se $z\notin L$ e $2z\notin L$, então

$$\wp(2z)=\frac{1}{4}\left(\frac{\wp''(z)}{\wp'(z)}\right)^2-2\wp(z)$$

Demonstração. Basta trocar o termo $\frac{\wp'(z_1)-\wp'(z_2)}{\wp(z_1)-\wp(z_2)}$ na fórmula da adição por

$$\frac{\wp'(z_1)-\wp'(z_2)}{z_1-z_2}\cdot\frac{z_1-z_2}{\wp(z_1)-\wp(z_2)}$$

e tomar o limite quando $z=z_1\to z_2$. □

Os dois teoremas a seguir são devidos a Siegel e caracterizam as funções elípticas em termos da função $\wp$ de Weierstrass.

Teorema 17. Seja P o paralelogramo de períodos associado a $\wp$. Além disso, sejam $a_1, ..., a_k, b_1, ..., b_k$ pontos em P tais que $a_i \neq b_j$ para todos i, j e $\sum_{i=1}^{k} a_i = \sum_{i=1}^{k} b_i + \alpha$, onde α é um período de $\wp$. Então, existe uma função elíptica com zeros $a_1, ..., a_k$ e polos $b_1, ..., b_k$. Além disso, qualquer outra função elíptica difere desta por um fator constante.

Demonstração. Sem perda de generalidade, suponha que P é o paralelogramo de períodos fundamental, isto é, $P = \{x\alpha_1 + y\alpha_2 | 0 \leq x, y < 1\}$.

Se f e g são duas funções elípticas conforme descrito no enunciado. Então, a razão f/g é elíptica, mas não tem zeros, ou seja, não possui polos e, portanto, é constante.

Seja f então uma função elíptica conforme descrita no enunciado. Se a ordem de f é 0, podemos tomar $f = 1$. Além disso, sabemos que a ordem não pode ser 1. Então, suponha que a ordem é $k \geq 2$. Separemos em dois casos:

1) $b_1 = ... = b_k = 0$. Neste caso, $\sum_{j=1}^{k} a_j \in L$. Defina

$$p_1 = 1, \quad p_{2r}(z) = \wp'(z)^r, \quad p_{2r+1}(z) = \wp(z)^r \wp'(z)$$

As funções p_n, com $r > 1$, tem polo de ordem n apenas em $z = 0$ e são elípticas. Então, a função $f(z) = \sum_{i=1}^{k} c_i p_i(z)$ é elíptica, para quaisquer $c_1, ..., c_k \in \mathbb{C}$. Queremos encontrar $c_1, ..., c_k$ de modo que f tenha zeros em $a_1, ..., a_k$ e, como queremos um polo de ordem k em $z = 0$, devemos ter $c_k \neq 0$.

Considere que ao desconsiderar a multiplicidade dos polos $a_1, ..., a_k$, obtemos $\alpha_1, ..., \alpha_q$ e, sendo n_i a multiplicidade do polo α_i, vem que $n_1 + ... + n_q = k$.

Se α_i é um zero de ordem n_i de f, então $f(\alpha_i) = f'(\alpha_i) = ... = f^{(n_i - 1)}(\alpha_i) = 0$. Isto nos dá um sistema de n_i equações homogêneas em $c_1, ..., c_k$. Variando i, obteremos um sistema de k equações homogêneas em $c_1, ..., c_k$. Para evitar que este sistema seja possível e determinado, i.e., $c_1 = ... = c_k = 0$ seja a única solução, desconsidere a última equação $f^{(n_q - 1)}(\alpha_q) = 0$, donde temos um sistema com infinitas soluções, as quais escolhemos qualquer solução não-trivial.

Como $p_2, ..., p_k$ tem polo em 0 de ordens distintas e p_1 não tem polos, segue que f não é identicamente nula. Além disso, sabemos que f tem zeros em $a_1, ..., a_{k-1}$ e tem no máximo k zeros. Então, deve ser $k-1$ ou k zeros. Se for $k-1$, então $a_1, ..., a_{k-1}$ são todos os zeros de f e, portanto, como f só tem polo em $z=0$, segue que $\sum_{j=1}^{k-1} a_j \in L$. Mas, isto nos dá que $a_k \in L$, já que $\sum_{j=1}^{k} a_k \in L$. Como 0 é polo de f, vem que $a_k \neq 0$, o que impede que $a_k \in L$, pois 0 é o único ponto em $L \cap P$. Portanto, f tem k zeros, dos quais já sabemos $k-1$. Se a é o k-ésimo zero, então $a + \sum_{j=1}^{k-1} a_j \in L$, donde $a - a_k \in L$, o que implica em $a = a_k$.

Se ao invés de $b_1 = ... = b_k = 0$, tivéssemos considerado $a_1 = ... = a_k = 0$, obteríamos o mesmo resultado, bastando considerar $a_1, ..., a_k$ como os polos, obtendo uma função elíptica g e tomando $f = 1/g$.

2) Algum a_i e algum b_j é diferente de 0. Nesse caso, defina $a_0 \in P$ tal que $\sum_{j=0}^{k} a_j \in L$. Assim, se $b_0 = a_0$, então $\sum_{j=0}^{k} b_j - \sum_{j=0}^{k} a_j \in L \Rightarrow \sum_{j=0}^{k} b_j \in L$. Supondo que existem dos $a_0, ..., a_k$, exatamente m são iguais a zero e dos $b_0, ..., b_k$, exatamente n são iguais a zero, se desconsiderarmos estes pontos, temos exatamente $\mu = k + 1 - m > 0$ valores distintos de 0 em $a_0, ..., a_k$ e exatamente $\nu = k + 1 - n > 0$ valores distintos de 0 em $b_0, ..., b_k$. Destes a_j's que não são iguais a zero, digamos $\alpha_1, ..., \alpha_\mu$, a soma ainda é um período de L e, do caso anterior, podemos construir f_1 elíptica de ordem μ tal que seus zeros são $\alpha_1, ..., \alpha_\mu$ e há um polo de ordem μ em $z = 0$. Analogamente, se $\beta_1, ..., \beta_\nu$ são os valores diferentes de 0 de $b_0, b_1, ..., b_k$ podemos construir f_2 elíptica de ordem ν tal que seus zeros são $\beta_1, ..., \beta_\nu$ e há um polo de ordem ν em $z = 0$.

Sendo $f = f_1/f_2$, teremos $\alpha_1, ..., \alpha_\mu$ zeros de f, $\beta_1, ..., \beta_\nu$ polos de f e se $\mu - \nu = n - m > 0$, então f tem um zero em $z = 0$ de ordem $n - m$, se $\mu - \nu < 0$, então f tem um polo em $z = 0$ e se $\mu = \nu$, f não tem zero ou polo em $z = 0$. Em todos os casos, f tem zeros em $a_1, ..., a_k$ e polos em $b_1, ..., b_k$

□

Teorema 18. Uma função f é elíptica se, e somente se, pode ser escrita unicamente na forma

$$f(z) = P(\wp(z)) + \wp'(z)Q(\wp(z))$$

onde P e Q são funções racionais.

Demonstração. Se a ordem de f é 0, então ela deverá ser constante e basta fazer $P \equiv c$ e $Q \equiv 0$. Na demonstração do Teorema anterior, mostramos no Caso 1) que $f(z) = \sum_{i=1}^{k} c_i p_i(z)$. Pela definição dos p_i's, temos $f(z) = P(\wp(z)) + \wp'(z)Q(\wp(z))$, onde P e Q são funções polinomiais. Já no Caso 2), vimos que $f = f_1/f_2$, onde $f_1(z) = \sum_{i=1}^{\mu} c_i p_i(z)$ e $f_2(z) = \sum_{i=1}^{\nu} d_i p_i(z)$, ou seja, $f_1(z) = A(\wp(z)) + \wp'(z)B(\wp(z))$ e $f_2(z) = C(\wp(z)) + \wp'(z)D(\wp(z))$, onde A, B, C, D são polinômios. Então, utilizando que $\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$, temos

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{A(\wp(z)) + \wp'(z)B(\wp(z))}{C(\wp(z)) + \wp'(z)D(\wp(z))} \\ &= \frac{A(\wp(z)) + \wp'(z)B(\wp(z))}{C(\wp(z)) + \wp'(z)D(\wp(z))} \cdot \frac{C(\wp(z)) - \wp'(z)D(\wp(z))}{C(\wp(z)) - \wp'(z)D(\wp(z))} \\ &= \frac{A_1(\wp(z)) + \wp'(z)B_1(\wp(z))}{C_1(\wp(z))} \end{aligned}$$

onde A_1, B_1, C_1 são polinômios. Denotando $P = A_1/C_1$ e $Q = A_2/C_2$, temos a expressão requerida para f. Agora, supondo que existe outra representação $f(z) = P^*(\wp(z)) + \wp'(z)Q^*(\wp(z))$, sendo $P_0 = P - P^*$ e $Q_0 = Q - Q^*$, vem que $P_0(\wp(z)) + \wp'(z)Q_0(\wp(z)) = 0, \forall z \in \mathbb{C}\backslash L$. Como $\wp$ é par, temos $P_0 \circ \wp$ e $Q_0 \circ \wp$ pares. Além disso, $\wp'$ é ímpar. Então, $\wp'(Q_0 \circ \wp)$ é ímpar e, consequentemente, $P_0(\wp(z)) + \wp'(z)Q_0(\wp(z)) = 0, \forall z \in \mathbb{C}\backslash L$ só é possível se e somente se $P_0 = Q_0 \equiv 0$. Isto mostra a unicidade.

A recíproca do Teorema é clara. □

Isto mostra que o corpo $E(\alpha_1, \alpha_2)$ das funções elípticas com os mesmos períodos em α_1 e α_2 é gerado pelas funções $\wp$ e $\wp'$.

Teorema 19. Quaisquer duas funções elípticas com o mesmo lattice satisfazem uma relação algébrica não-trivial.

Demonstração. Seja f_1, f_2 duas funções elípticas com o mesmo lattice. Sejam $a_1, ..., a_m$ todos os polos de f_1 ou f_2, desconsiderando a multiplicidade (i.e., todos distintos) no paralelogramo de períodos fundamental P. Seja m_k a ordem de a_k em f_1 e n_k a ordem de a_k em f_2. Assim, denotemos $\mu_k = \max\{m_k, n_k\}$ e $N = \mu_1 + ... + \mu_m$.

Considere agora o polinômio nas variáveis x e y sem o termo constante

$$F(x, y) = \sum_{0<k+l\leq n} c_{kl} x^k y^l$$

e defina

$$\Phi(u) = F(f_1(u), f_2(u)) = \sum_{0<k+l\leq n} c_{kl} f_1(u)^k f_2(u)^l$$

Então, Φ é elíptica e se tiver polos em P, será em algum(ns) dos pontos $a_1, ..., a_m$. Nosso objetivo é tornar Φ constante e, consequentemente, obter uma relação algébrica entre f_1 e f_2.

Note que se f_1 tem polo de ordem m_j em a_j e f_2 tem polo de ordem n_j em a_j, então $f_1^k f_2^l$ tem polo em a_j de ordem no máximo $km_j + ln_j \leq (k+l)\mu_j \leq n\mu_j$. Se queremos que Φ seja constante (ou seja, inteira), basta anular os coeficientes das partes principais dos possíveis polos de Φ. No máximo, teremos $n(\mu_1 + ... + \mu_m) = nN$ coeficientes para anular. Isto formará um sistema linear homogêneo em c_{kl}, com $0 < k + l \leq n$, com no máximo nN equações. O número de incógnitas será

$$\left[\sum_{i=0}^{n} \binom{i+1}{1}\right] - 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 = \frac{n(n+3)}{2}$$

Para que este sistema admita infinitas soluções é suficiente que $nN < \frac{n(n+3)}{2}$, ou seja, que $n + 3 > 2N$. Assim, tomando n suficientemente grande de tal modo que $n > 2N - 3$, obtemos uma relação não trivial para f_1 e f_2. □

Exemplo 2. $\wp$ e $\wp'$ satisfazem uma relação algébrica não trivial dada por $\wp'(z)^2 - 4\wp(z)^3 + g_2\wp(z) + g_3 = 0$.

Exercício 1. Mostre as seguintes relações algébricas não-triviais

a) $\wp''(z) - 6\wp(z)^2 = -\frac{1}{2}g_2^2$

b) $2\wp''(z)^3 - 3g_2\wp''(z)^2 - 27\wp'(z)^2 - 54g_3\wp'(z) - 27g_3^2 = g_2^3$

(Sugestão: Use que $\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$)

A função ζ de Weierstrass

Em busca de uma nova função elíptica, desta vez com polos simples nos mesmos pontos de $\wp$, encontraremos um problema, pois não existe uma função elíptica com

apenas um polo simples em P (pois a soma dos resíduos é 0). Mas, a função que obteremos terá propriedades úteis. Propomos, assim como antes, o seguinte

$$f(z) = \sum_{\alpha \in L} \frac{1}{z-\alpha} + \frac{1}{\alpha} + \frac{z}{\alpha^2}$$

Note que se $R > 0$ é tal que $|\alpha| > 2R$ e $|z| \leq R$

$$\left| \frac{1}{z-\alpha} + \frac{1}{\alpha} + \frac{z}{\alpha^2} \right| = \left| \frac{z^2}{\alpha^2(z-\alpha)} \right| = \frac{|z^2|}{|\alpha^3| \left|1 - \frac{z}{\alpha}\right|} \leq \frac{|z|^2}{|\alpha|^3 \left(1 - \frac{|z|}{|\alpha|}\right)} \leq \frac{2|z|^2}{|\alpha|^3}$$

Como $\sum_{\alpha \in L \setminus \{0\}} |\alpha|^{-3}$ converge, temos a convergência absoluta (e uniforme) dos termos de f para todo z tal que $|z| \leq R$. A fim de considerar um polo de ordem 1 em $z = 0$, adicionamos um termo $\frac{1}{z}$ a função.

Definição 5. A função $\zeta : \mathbb{C} \setminus L \to \mathbb{C}$ de Weierstrass é

$$\zeta(z) = \frac{1}{z} + \sum_{\alpha \in L^*} \frac{1}{z-\alpha} + \frac{1}{\alpha} + \frac{z}{\alpha^2}$$

Esta função é meromorfa, com polos em L e também é uma função ímpar. Além disso, derivando termo a termo, temos que $\zeta'(z) = -\wp(z)$. Com isso, a expansão em série de Laurent de $\wp$ nos permite obter a expansão de ζ como

$$\zeta(z) = \frac{1}{z} - \frac{b_1}{3} z^3 - \frac{b_5}{5} z^5 - ...$$

Note que

$$\wp(z + \alpha_1) = \wp(z) \Rightarrow \zeta(z + \alpha_1) = \zeta(z) + 2\eta_1, \forall z \in \mathbb{C} \setminus L$$

Como ζ é ímpar, temos

$$\zeta\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = \zeta\left(-\frac{\alpha_1}{2} + \alpha_1\right) = \zeta\left(-\frac{\alpha_1}{2}\right) + 2\eta_1 = -\zeta\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) + 2\eta_1 \Rightarrow \eta_1 = \zeta\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)$$

Analogamente, podemos obter $\eta_2 = \zeta\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)$ e $\eta_3 = \zeta\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)$.

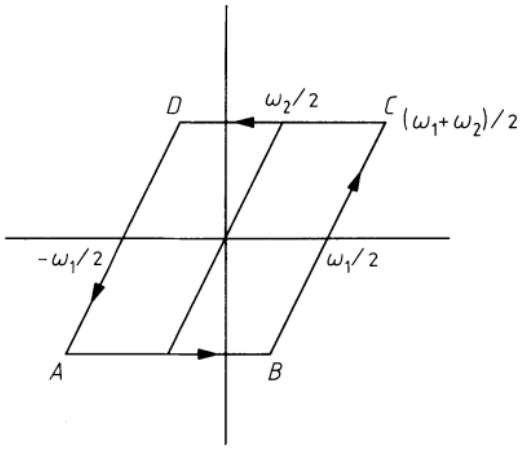
Exercício 2. Escreva $\sigma(z + \alpha)$ em função de $\sigma(z)$, onde α é um período.

(Sugestão: $\alpha = m\alpha_1 + n\alpha_2$), com $m, n \in \mathbb{Z}$)

Na verdade, temos a seguinte relação

Teorema 20. $\eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i$

Demonstração. Considere um paralelogramo de períodos de $\wp$ de vértices A, B, C, D com centro na origem, como consta na figura abaixo



Como ζ tem polo apenas em zero neste paralelogramo, pelo Teorema dos Resíduos, temos

$$\int_{ABCDA} \zeta(z)\ dz = 2\pi i$$

Além disso, temos também que

$$\int_{CD} \zeta(z)\ dz = \int_{BA} \zeta(z+\alpha_2)\ dz = \int_{BA} \zeta(z)\ dz + \int_{BA} 2\eta_2\ dz = \int_{BA} \zeta(z)\ dz - 2\eta_2\alpha_1$$

Analogamente, temos que

$$\int_{BC} \zeta(z)\ dz = \int_{AD} \zeta(z)\ dz + 2\eta_1\alpha_2$$

Portanto, temos

$$\begin{aligned} 2\pi i &= \int_{ABCDA} \zeta(z)\ dz = \int_{AB} \zeta(z)\ dz + \int_{BC} \zeta(z)\ dz + \int_{CD} \zeta(z)\ dz + \int_{DA} \zeta(z)\ dz \\ &= \left(\int_{AB} \zeta(z)\ dz + \int_{CD} \zeta(z)\ dz\right) + \left(\int_{BC} \zeta(z)\ dz + \int_{DA} \zeta(z)\ dz\right) = -2\eta_2\alpha_1 + 2\eta_1\alpha_2 \\ &\Rightarrow \eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i \end{aligned}$$

□

A função σ de Weierstrass

Para iniciar, precisamos do seguinte

Lema 1. Se $f(z) = (1-z)e^{z+z^2/2}$, então para $|z| \leq \frac{1}{2}$, temos

$$|f(z) - 1| \leq 2|z|^3$$

Demonstração. Para $|z| < 1$, temos

$$1 - z = e^{\log(1-z)} = e^{-\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}}$$

Logo, $f(z) = (1-z)e^{z+z^2/2} = e^{-\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}} e^{z+z^2/2} = e^{-\sum\limits_{k=3}^{\infty} \frac{z^k}{k}}$. Então, como $|z| \leq \frac{1}{2}$, temos

$$\begin{aligned} |f(z) - 1| = \left| e^{-\sum\limits_{k=3}^{\infty} \frac{z^k}{k}} - 1 \right| &\leq e^{\sum\limits_{k=3}^{\infty} \frac{|z|^k}{k}} - 1 \leq e^{\frac{1}{3}\sum\limits_{k=3}^{\infty} |z|^k} - 1 \\ &\leq e^{\frac{1}{3}\frac{|z|^3}{1-|z|}} - 1 \leq e^{\frac{2}{3}|z|^3} - 1 \leq \frac{2}{3}|z|^3 e^{\frac{2}{3}|z|^3} \leq 2|z|^3 \end{aligned}$$

Acima, utilizamos que $|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1$, $e^x - 1 \leq xe^x$ e que $e^{\frac{2}{3}|z|^3} \leq e < 3$. □

Definição 6. A função $\sigma : \mathbb{C}\backslash L \to \mathbb{C}$ de Weierstrass é

$$\sigma(z) = z \prod_{\alpha \in L\backslash\{0\}} \left(1 - \frac{z}{\alpha}\right) e^{z/\alpha + (z/\alpha)^2/2}$$

Para a definição acima fazer sentido, precisamos mostrar a convergência do produto infinito. Para isto, note que

$$\left| \left(1 - \frac{z}{\alpha}\right) e^{z/\alpha + (z/\alpha)^2/2} \right| = \left| 1 + \left(f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right) \right| \leq 1 + \left| f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right|$$

Assim, dado $R > 0$, seja $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| \leq R$. Logo

$$\begin{aligned} \prod_{|\alpha|>2R} \left[1 + \left| f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right| \right] &\leq \exp\left(\sum_{|\alpha|>2R} \left| f\left(\frac{z}{\alpha}\right) - 1 \right| \right) \\ &\leq \exp\left(2 \sum_{|\alpha|>2R} \frac{|z|^3}{|\alpha|^3} \right) < \infty \end{aligned}$$

É fácil ver que σ é uma função ímpar com zeros simples nos pontos $z \in L$. Mas é ínteira e não é constante, portanto, não é elíptica. Note também que

$$\frac{\sigma'(z)}{\sigma(z)} = \frac{d}{dz}(\log(\sigma(z))) = \zeta(z)$$

onde a multivaluação do logaritmo é eliminada pela derivada.

Integrando a relação $\zeta(z+\alpha_1) = \zeta(z) + 2\eta_1$, obtemos então

$$\sigma(z+\alpha_1) = \sigma(z)ce^{2\eta_1 z}$$

Fazendo $z = -\frac{\alpha_1}{2}$, obtemos

$$\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right) = \sigma\left(-\frac{\alpha_1}{2}\right)ce^{-\eta_1\alpha_1} = -\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)ce^{-\eta_1\alpha_1} \Rightarrow c = -e^{\eta_1\alpha_1}$$

ou seja, $\sigma(z+\alpha_1) = \sigma(z)e^{2\eta_1\left(z+\frac{\alpha_1}{2}\right)}$. Analogamente, temos que

$$\sigma(z+\alpha_2) = \sigma(z)e^{2\eta_2\left(z+\frac{\alpha_2}{2}\right)} \quad \text{e} \quad \sigma(z+(\alpha_1+\alpha_2)) = \sigma(z)e^{2\eta_3\left(z+\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)}$$

Como σ é uma função inteira e ímpar, admite a expressão em série de potências $\sigma(z) = a_1 z + a_2 z^3 + a_3 z^5 + ...$

Exercício 3. Mostre que

$$\sigma(z) = z - \frac{g_2}{2^4\cdot 3\cdot 5}z^5 - \frac{g_3}{2^3\cdot 3\cdot 5\cdot 7}z^7 - \frac{g_2^2}{2^9\cdot 3^2\cdot 5\cdot 7}z^9 - \frac{g_2\cdot g_3}{2^7\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 7\cdot 11}z^{11} - ...$$

(Sugestão: Utilize que $\frac{d}{dz}(\log(\sigma(z))) = \zeta(z)$ e $\zeta(z) = \frac{1}{z} - \frac{b_1}{2}z^3 - \frac{b_2}{5}z^5 - ...$, onde os b_i's satisfazem a recorrência obtida no estudo da função $\wp$)

Teorema 21. Seja $f : \mathbb{C}\backslash L \to \mathbb{C}$ uma função elíptica, como zeros $a_1, ..., a_n$ e polos $b_1, ..., b_n$ (contanto a multiplicidade) no paralelogramo de períodos fundamental P. Denote por Ω a diferença $\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k \in L$. Então, existe $c \in \mathbb{C}$ tal que

$$f(z) = c\frac{\sigma(z-a_1)...\sigma(z-a_n)}{\sigma(z-b_1)...\sigma(z-b_{n-1})\sigma(z-b_n-\Omega)}$$

Reciprocamente, toda função desta forma determina uma função elíptica com os zeros e polos correspondentes em P.

Demonstração. Seja $\varphi(z) = \frac{\sigma(z-a_1)...\sigma(z-a_n)}{\sigma(z-b_1)...\sigma(z-b_{n-1})\sigma(z-b_n-\Omega)}$. Então, φ é meromorfa, com zeros em $a_1, ..., a_n$ e polos em $b_1, ..., b_n$. Além disso,

$$\begin{aligned}
\varphi(z+\alpha_1) &= \frac{\sigma(z+\alpha_1-a_1)...\sigma(z+\alpha_1-a_n)}{\sigma(z+\alpha_1-b_1)...\sigma(z+\alpha_1-b_{n-1})\sigma(z+\alpha_1-b_n-\Omega)} \\
&= \frac{(-1)^n e^{2\eta_1\left(nz+n\frac{\alpha_1}{2}-\sum\limits_{k=1}^{n} a_k\right)}\sigma(z-a_1)...\sigma(z-a_n)}{(-1)^n e^{2\eta_1\left(nz+n\frac{\alpha_1}{2}-\sum\limits_{k=1}^{n} b_k-\Omega\right)}\sigma(z-b_1)...\sigma(z-b_{n-1})\sigma(z-b_n-\Omega)} \\
&= \varphi(z)
\end{aligned}$$

De modo similar, concluímos que $\varphi(z+\alpha_2) = \varphi(z)$. Assim, a função $\frac{f}{\varphi}$ é elíptica e inteira, ou seja, constante. A recíproca do Teorema é clara pelo exposto acima. □

Corolário 4. Valem as seguintes fórmulas

$$\begin{aligned}
\wp(u) - \wp(v) &= -\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma^2(u)\sigma^2(v)} \\
-\frac{\wp'(u)}{\wp(u)-\wp(v)} &= \zeta(u+v) - \zeta(u-v) - 2\zeta(v) \\
\frac{1}{2}\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} &= \zeta(u+v) - \zeta(u) - \zeta(v)
\end{aligned}$$

Demonstração. Note que para $v \in \mathbb{C}\backslash L$, temos que a função $\varphi(u) = \frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2}$ é uma função elíptica com os mesmos períodos, zeros e polos de $\wp(u) - \wp(v)$ (conforme o Teorema acima, estamos usando $a_1 = v, a_2 = -v, b_1 = b_2 = 0$). Logo, temos que existe $c \in \mathbb{C}$ tal que $\wp(u) - \wp(v) = c\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2}$. Como

$$\begin{aligned}
\wp(u) - \wp(v) &= \frac{1}{u^2} + \sum_{k=1}^{\infty} b_k u^{2k} \\
c\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2} &= c\frac{(\sigma(v)+\sigma'(v)u+...)(\sigma(-v)+\sigma'(-v)u+...)}{(u-\frac{g_2}{2^4\cdot 3\cdot 5}u^5-...)^2} \\
&= c\frac{(\sigma(v)+\sigma'(v)u+...)(-\sigma(v)+\sigma'(v)u+...)}{(u^2-...)} \\
&= c\frac{-\sigma(v)^2+...}{(u^2-...)} = \frac{-c\sigma(v)^2}{u^2}
\end{aligned}$$

Logo, igualando o resíduo de ambas as partes principais, temos $1 = -c\sigma(v)$, donde segue que

$$\wp(u) - \wp(v) = \frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2\sigma(v)^2}$$

Derivando o logarítmo de ambos os lados, obtemos

$$\frac{\wp'(u)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)+\zeta(u-v)-2\zeta(v)$$

Trocando u por v e v por u, obtemos

$$-\frac{\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)-\zeta(u-v)-2\zeta(u)$$

Por fim, somando as duas últimas expressões, obtemos

$$\frac{1}{2}\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)-\zeta(u)-\zeta(v)$$

□

Exercício 4. Mostre que

$$\wp(v) = -\frac{\sigma(2v)}{\sigma(v)^4}$$

(Sugestão: Faça $u = v+h$ em $\wp(u)-\wp(v) = -\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma(u)^2\sigma(v)^2}$, divida ambos os lados por h e faça $h \to 0$)

Exercício 5. Deduza o Teorema da Adição para $\wp$ através da fórmula

$$\frac{1}{2}\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)} = \zeta(u+v)-\zeta(u)-\zeta(v)$$

(Sugestão: Derive essa fórmula com respeito à u e obtenha uma nova fórmula. Troque u com v nesta nova fórmula e obtenha outra fórmula. Some estas duas fórmulas encontradas e use que $\wp''(z) = 6\wp'(z) - \frac{g_2}{2}$.

As funções $\theta(v,\tau)$ de Jacobi

As funções $\wp$, ζ e σ de Weierstrass não são interessantes computacionalmente em virtude de sua lenta convergência. Para resolver este problema, passaremos a estudar as funções $\theta(v,\tau)$, onde $v,\tau \in \mathbb{C}$, com $\mathrm{Im}(\tau) > 0$.

Definição 7. A função $\theta : \mathbb{C}\times\mathbb{H} \to \mathbb{C}$ é

$$\theta(v,\tau) = \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v}$$

onde $q = e^{\pi i \tau}$.

Sendo $\tau = r + is$, com $s > 0$, temos que

$$|q| = |e^{\pi i \tau}| = |e^{\pi i (r+is)}| = e^{-s\pi} < 1$$

Assim, para $v = x + iy$, temos

$$\left|(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v}\right| \leq |q|^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} |e^{(2n+1)\pi i (x+iy)}| = e^{-s\pi\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{-(2n+1)\pi y}$$

e logo a série converge absolutamente e uniformemente em compactos do plano que contém v. Isto nos dá uma função inteira de v para τ fixo. Note que

$$\begin{aligned}
\theta(v,\tau) &= \frac{1}{i} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} \\
&= \frac{1}{i} \left[\sum_{n=-\infty}^{-1} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} \right] \\
&= \frac{1}{i} \left[\sum_{n=0}^{\infty} -(-1)^n q^{\left(-n-\frac{1}{2}\right)^2} e^{-(2n+1)\pi i v} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v} \right] \\
&= \frac{1}{i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} [e^{(2n+1)\pi i v} - e^{-(2n+1)\pi i v}] \\
&= \frac{2}{i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} \sin((2n+1)\pi v)
\end{aligned}$$

donde vemos que $\theta(v,\tau) = -\theta(-v,\tau)$ (i.e., $\theta(v,\tau)$ é impar como função de v) e $\theta(v+1,\tau) = -\theta(v,\tau)$. Para esta função, ainda vale o seguinte

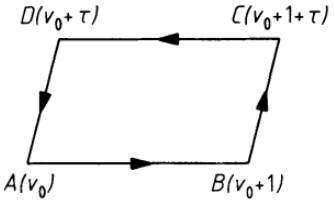
Teorema 22. Dado $\tau \in \mathbb{H}$, a função $\theta(v,\tau)$ tem zeros simples em $m_1 + m_2\tau$, com $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$, e não tem outros zeros. Além disso, satisfaz

$$\theta(v+\tau,\tau) = -\frac{1}{q} e^{-2\pi i v} \theta(v,\tau)$$

Demonstração. Temos

$$\begin{aligned}
\theta(v+\tau,\tau) &= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i(v+\tau)} \\
&= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2+(2n+1)} e^{(2n+1)\pi iv} \\
&= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^{n-1} q^{\left(n-\frac{1}{2}\right)^2+(2n-1)} e^{(2n-1)\pi iv} \\
&= \frac{1}{i}\sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi iv}\left[-q^{-1}e^{-2\pi iv}\right]
\end{aligned}$$

Isto, junto ao fato de que $\theta(v,\tau) = -\theta(-v,\tau)$ e $\theta(v+1,\tau) = -\theta(v,\tau)$ nos dá que $\theta(v,\tau) = 0$ para todo $v = m_1 + m_2\tau$, com $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$. Para ver que são os únicos zeros, seja $v_0 \in \mathbb{C}$ tal que a fronteira do paralelogramo de vértices $A = v_0$, $B = v_0 + 1$, $C = v_0 + 1 + \tau$ e $D = v_0 + \tau$ não contenha zeros de $\theta(v,\tau)$.



Assim, note que

$$\theta(v+1,\tau) = -\theta(v,\tau) \Rightarrow \theta_v(v+1,\tau) = -\theta_v(v,\tau)$$

e

$$\theta(v+\tau,\tau) = -\frac{1}{q}e^{-2\pi iv}\theta(v,\tau) \Rightarrow \theta_v(v+\tau,\tau) = \frac{2\pi i}{q}e^{-2\pi iv}\theta(v,\tau) - \frac{1}{q}e^{-2\pi iv}\theta_v(v,\tau)$$

ou seja,

$$\frac{\theta_v(v+1,\tau)}{\theta(v+1,\tau)} = \frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)} \quad \text{e} \quad \frac{\theta_v(v+\tau,\tau)}{\theta(v+1,\tau)} = \frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)} - 2\pi i$$

Isto nos dá que

$$\int_{BC}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv + \int_{DA}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv = 0 \text{ e } \int_{AB}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv + \int_{CD}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv = 2\pi i$$

Portanto,

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{ABCD}\frac{\theta_v(v,\tau)}{\theta(v,\tau)}\,dv = 1$$

Pelo Princípio do Argumento, segue que $\theta(v,\tau)$ tem apenas um zero no paralelogramo $ABCD$. Este zero é claramente da forma $m_1 + m_2\tau$, com $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$. □

A relação entre θ e σ é

Teorema 23.

$$\sigma(u) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}$$

Demonstração. Defina $\varphi(u) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)$. Então, φ é inteira, ímpar e com zeros simples apenas nos pontos $m\alpha_1 + n\alpha_2$, com $m, n \in \mathbb{Z}$. Assim, temos

$$\varphi(u+\alpha_1) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1}+1,\tau\right) = -\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right) = -\varphi(u)$$
$$\varphi(u+\alpha_2) = \theta\left(\frac{u}{\alpha_1}+\tau,\tau\right) = -\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right) = -\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}\varphi(u)$$

Agora, defina $\psi(u) = \varphi(u)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}$. Então, ψ também é inteira, ímpar e com os mesmos zeros de φ. Além disso,

$$\begin{aligned}
\psi(u+\alpha_1) &= \varphi(u+\alpha_1)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1(u+\alpha_1)^2/\alpha_1}\\
&= -\varphi(u)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}e^{\eta_1(2u\alpha_1+\alpha_1^2)/\alpha_1} = -\psi(u)e^{\eta_1(2u+\alpha_1)}\\
\psi(u+\alpha_2) &= \varphi(u+\alpha_2)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1(u+\alpha_2)^2/\alpha_1}\\
&= -\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}\varphi(u)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}e^{\eta_1(2u\alpha_2+\alpha_2^2)/\alpha_1}\\
&= -\psi(u)\frac{1}{q}e^{-2\pi iu/\alpha_1}e^{(2\eta_1\alpha_2 u/\alpha_1)+(\eta_1\alpha_2^2/\alpha_1)}\\
&= -\psi(u)e^{-\pi i\tau-2\pi iu/\alpha_1+(2\eta_2 u+2\pi iu/\alpha_1)+(\eta_2\alpha_2+i\pi\tau)}\\
&= -\psi(u)e^{\eta_1(2u+\alpha_2)}
\end{aligned}$$

onde utilizamos acima que $\eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i$. Desse modo, segue que

$$\frac{\psi(u+\alpha_i)}{\sigma(u+\alpha_i)} = \frac{\psi(u)}{\sigma(u)}$$

ou seja, o quociente $\frac{\psi}{\sigma}$ é uma função elíptica. Como ψ e σ tem os mesmos zeros, segue que $\frac{\psi}{\sigma}$ é constante. Na expansão de $\sigma(u)$ em série de potências, vemos que o coeficiente que acompanha o termo u é 1. Além disso, como θ é inteira, ímpar e $\theta(0,\tau)=0$, temos que a expansão de $\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)$ em série de potências tem como coeficiente que acompanha o termo u sendo $\frac{\theta_v(0,\tau)}{\alpha_1}$. Substituindo essa expressão em ψ, obtemos o coeficiente 1 para o termo u. Logo, vem que $\sigma(u)=\psi(u)$. Ambas as expansões em séries de potências foram consideradas centradas em $u=0$. □

Lembrando que

$$\wp(u)-\wp(v)=-\frac{\sigma(u+v)\sigma(u-v)}{\sigma^2(u)\sigma^2(v)}$$

ao fazer $v=\frac{\alpha_1}{2}$, temos $\wp(v)=e_1$ e, portanto, temos

$$\wp(u)-e_1=-\frac{\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)\sigma\left(u-\frac{\alpha_1}{2}\right)}{\sigma^2(u)\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)^2}=\frac{\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)}{\sigma^2(u)\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)^2}$$

Mas, note que

$$\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)=\sigma\left(u-\frac{\alpha_1}{2}+\alpha_1\right)=-\sigma\left(u-\frac{\alpha_1}{2}\right)e^{2\eta_1 u}=\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{2\eta_1 u}$$

Se definirmos $\sigma_1(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)}$, obtemos que

$$\wp(u)-e_1=\frac{\sigma_1(u)^2}{\sigma(u)^2}$$

De modo análogo, definindo $\sigma_2(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_2}{2}-u\right)e^{\eta_2 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_2}{2}\right)}$ e $\sigma_3(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}-u\right)e^{\eta_3 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}\right)}$, obtemos que

$$\wp(u)-e_2=\frac{\sigma_2(u)^2}{\sigma(u)^2}\quad\text{e}\quad\wp(u)-e_3=\frac{\sigma_3(u)^2}{\sigma(u)^2}$$

Note que

$$\sigma_1(u)=\frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)}=\frac{\sigma\left(u+\frac{\alpha_1}{2}\right)e^{-\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)}=\sigma(-u)$$

ou seja, σ_1, e analogamente σ_2 e σ_3, são funções pares. Também é fácil ver que $\sigma_1(0)=\sigma_2(0)=\sigma_3(0)=1$. Além disso,

$$\wp'(u)^2=4(\wp(u)-e_1)(\wp(u)-e_2)(\wp(u)-e_3)=3\left(\frac{\sigma_1(u)\sigma_2(u)\sigma_3(u)}{\sigma(u)^3}\right)^2$$

Agora, defina

$$\theta_1(v,\tau) = 2\sum_{n=0}^{\infty} q^{(1/4)(2n+1)^2}\cos((2n+1)\pi v) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2} e^{(2n+1)\pi i v}$$

$$\theta_2(v,\tau) = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2}\cos(2n\pi v) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n q^{n^2} e^{2n\pi i v}$$

$$\theta_3(v,\tau) = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2}\cos(2n\pi v) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{n^2} e^{2n\pi i v}$$

Todas estas funções são inteiras em v. Além disso, são pares.

Temos as seguintes relações de $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ em termos de θ

$$\theta_1(v,\tau) = \theta\left(\frac{1}{2} - v, \tau\right) = -\theta\left(v - \frac{1}{2}, \tau\right)$$
$$\theta_2(v,\tau) = \theta\left(\frac{\tau}{2} - v, \tau\right) q^{1/4} e^{-\pi i v} \cdot -i$$
$$\theta_3(v,\tau) = \theta\left(\frac{1}{2} + \frac{\tau}{2} - v, \tau\right) q^{1/4} e^{-\pi i v}$$

Isto fornece que $\theta_i(v+1,\tau) = (-1)^i\theta_i(v,\tau)$ e $\theta_i(v+\tau,\tau) = (-1)^{i+1}q^{-1}e^{-2\pi i v}\cdot\theta_i(v,\tau)$. Além disso, o fato de $m + n\tau$, com $m, n \in \mathbb{Z}$ serem os únicos zeros de θ informa que $m + n\tau + \frac{1}{2}, m + n\tau + \frac{\tau}{2}$ e $m + n\tau + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\tau$ são os únicos zeros de θ_1, θ_2 e θ_3, respectivamente.

É possível, por exemplo, expressar também $\theta, \theta_1, \theta_2$ em função de θ_3, como segue

$$\theta(v,\tau) = \theta_3\left(v + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\tau, \tau\right) q^{1/4} e^{\pi i v} \cdot \frac{1}{i}$$
$$\theta_1(v,\tau) = \theta_3\left(v + \frac{1}{2}\tau, \tau\right) q^{1/4} e^{\pi i v}$$
$$\theta_2(v,\tau) = \theta_3\left(v + \frac{1}{2}, \tau\right)$$

Temos também uma relação entre σ_i e θ_i, que é a seguinte

Teorema 24.

$$\sigma_i(u) = \theta_i\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right) e^{\eta_1 u^2/\alpha_1} \cdot \frac{1}{\theta_i(0,\tau)}$$

Demonstração. Da definição de σ_1 e da expressão de θ em termos de σ, temos

$$\begin{aligned}\sigma_1(u) &= \frac{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)e^{\eta_1 u}}{\sigma\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)} = \frac{\theta\left(\frac{1}{2}-\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1\left(\frac{\alpha_1}{2}-u\right)^2/\alpha_1}e^{\eta_1 u}}{\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1\left(\frac{\alpha_1}{2}\right)^2/\alpha_1}} \\ &= \frac{\theta_1\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}}{\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right)} = \frac{\theta_1\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}}{\theta_1(0,\tau)}\end{aligned}$$

Para obter as expressões correspondentes em σ_2 e σ_3, basta utilizar o mesmo raciocínio e utilizar que $\eta_1\alpha_2 - \eta_2\alpha_1 = \pi i$. □

Temos ainda o seguinte

Teorema 25.

$$\begin{aligned}e_1 - e_2 &= \left(\frac{\theta_3(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\alpha_1}\right)^2 \\ e_1 - e_3 &= \left(\frac{\theta_2(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)\theta_3(0,\tau)\alpha_1}\right)^2 \\ e_3 - e_2 &= \left(\frac{\theta_1(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_3(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\alpha_1}\right)^2\end{aligned}$$

Demonstração. Temos que

$$\begin{aligned}\wp(u) - e_i &= \left(\frac{\sigma_i(u)}{\sigma(u)}\right)^2 = \left(\frac{\theta_i\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}\frac{1}{\theta_i(0,\tau)}}{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)\frac{\alpha_1}{\theta_v(0,\tau)}e^{\eta_1 u^2/\alpha_1}}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\theta_i\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)}{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1},\tau\right)}\right)^2 \cdot \left(\frac{\theta_v(0,\tau)}{\alpha_1\cdot\theta_i(0,\tau)}\right)^2\end{aligned}$$

Para $i = 2$ e $u = \frac{\alpha_1}{2}$, obtemos

$$e_1 - e_2 = \left(\frac{\theta_2\left(\frac{1}{2},\tau\right)}{\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right)}\right)^2 \cdot \left(\frac{\theta_v(0,\tau)}{\alpha_1\cdot\theta_2(0,\tau)}\right)^2 = \left(\frac{\theta_3(0,\tau)\theta_v(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\alpha_1}\right)^2$$

pois $\theta_2\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta_3(1,\tau) = \theta_3(0,\tau)$ e $\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta(0,\tau)$. Os demais casos são feitos de maneira análoga, bastando utilizar para o caso $i = 3$ e $u = \frac{\alpha_1}{2}$ que $\theta_3\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta_2(0,\tau)$ e $\theta\left(\frac{1}{2},\tau\right) = \theta_1(0,\tau)$, e para o caso $i = 2$ e $u = \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$ que $\theta_2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = \theta_3\left(1+\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = \theta_3\left(\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = q^{-1/4}\theta(0,\tau)$ e $\theta\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\tau,\tau\right) = \theta_3(0,\tau)q^{-1/4}$ □

Voltando a expressão de $\theta_3(v,\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} q^{n^2} e^{2n\pi iv} = \sum_{n=\infty}^{\infty} e^{2n\pi iv + n^2\pi i\tau}$, derivando-a duas vezes com respeito a v, obtemos

$$\frac{\partial^2}{\partial v^2}\theta_3(v,\tau) = -4\pi^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 e^{2n\pi iv + n^2\pi i\tau}$$

Agora, derivando com respeito a τ, temos

$$\frac{\partial}{\partial \tau}\theta_3(v,\tau) = \pi i \sum_{n=-\infty}^{\infty} n^2 e^{2n\pi iv + n^2\pi i\tau}$$

Deste modo, concluímos a seguinte equação diferencial para θ_3

$$\frac{\partial^2}{\partial v^2}\theta_3(v,\tau) - 4\pi i \frac{\partial}{\partial \tau}\theta_3(v,\tau) = 0$$

e podemos obter uma equação similar para θ, θ_1 e θ_2.
Jacobi descobriu a seguinte relação entre $\theta_v(0,\tau)$ e $\theta_1(0,\tau), \theta_2(0,\tau), \theta_3(0,\tau)$

Teorema 26.

$$\theta_v(0,\tau) = \pi\theta_1(0,\tau)\theta_2(0,\tau)\theta_3(0,\tau)$$

Demonstração. A fazer... □

Como consequência, temos imediatamente

Corolário 5. Temos

$$e_1 - e_2 = \left(\frac{\pi}{\alpha_1}\right)^2 \theta_3^4(0,\tau)$$
$$e_1 - e_3 = \left(\frac{\pi}{\alpha_1}\right)^2 \theta_2^4(0,\tau)$$
$$e_3 - e_2 = \left(\frac{\pi}{\alpha_1}\right)^2 \theta_1^4(0,\tau)$$

e consequentemente

$$\triangle^{1/4} = 16(e_1 - e_2)^2(e_1 - e_3)^2(e_3 - e_2)^2 = \frac{2\pi}{\alpha_1^3}\theta_v(0,\tau)^2 \neq 0$$

já que $\theta_v(0,\tau) \neq 0$, pois todos os zeros de $\theta(v,\tau)$ são simples.

Podemos escrever as funções θ como um produto infinito. Nisto consiste o

Teorema 27.

$$\theta(v,\tau) = c \cdot q^{1/4} \cdot 2\sin(\pi v) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n}e^{-2\pi iv})$$

$$\theta_1(v,\tau) = c \cdot q^{1/4} \cdot e^{\pi iv} \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n-2}e^{-2\pi iv})$$

$$\theta_2(v,\tau) = c \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n-1}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n}e^{-2\pi iv})$$

$$\theta_3(v,\tau) = c \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n-1}e^{2\pi iv}) \cdot \prod_{n=1}^{\infty}(1+q^{2n}e^{-2\pi iv})$$

onde $c = \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n})$.

Demonstração. A fazer... □

Em particular, na demonstração acima vimos que $\theta_v(0,\tau) = 2\pi q^{1/4}\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n})^3$. Com isso e do corolário acima, temos

Corolário 6.

$$\triangle = \left(\frac{2\pi}{\alpha_1}\right)^{12} q^2 \prod_{n=1}^{\infty}(1-q^{2n})^{24}$$

Lembre-se que $\theta_3(v+1,\tau) = \theta_3(v,\tau)$ e que $\theta_3(v+\tau,\tau) = q^{-1}e^{-2\pi iv}\theta_3(v,\tau)$. Na verdade, esta qualquer função inteira que satisfaz isso é proporcional a θ_3 como afirma o resultado a seguir

Teorema 28. Seja f uma função inteira satisfazendo

$$f(u+1) = f(u) \quad \text{e} \quad f(u+\tau) = q^{-1}e^{2\pi iu}f(u)$$

Então, $f(v) = f(v,\tau) = a_0 \cdot \theta_3(v,\tau)$, para algum a_0.

Demonstração. A fazer... □

Para finalizar, vamos ao invés de considerar o efeito de transformações do tipo $v \mapsto v+1$ ou $v \mapsto v+\tau$, considerar transformações do tipo $\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$ e $\tau \mapsto \tau+1$. Nisto consiste o

Teorema 29.

$$\theta\left(v,-\frac{1}{\tau}\right) = \frac{1}{i}\cdot\sqrt{\frac{\tau}{i}}e^{\pi i v^2/\tau}\theta(v,\tau)$$
$$\theta_1\left(v,-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}}e^{\pi i v^2/\tau}\theta_1(v,\tau)$$
$$\theta_2\left(v,-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}}e^{\pi i v^2/\tau}\theta_2(v,\tau)$$
$$\theta_3\left(v,-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{i}}e^{\pi i v^2/\tau}\theta_3(v,\tau)$$

onde a raiz quadrada é tomada de modo que $\sqrt{\frac{\tau}{i}} = 1$ se $\tau = i$.

Demonstração. A fazer... □

Note que é mais simples ver a partir da definição de $\theta, \theta_1, \theta_2$ e θ_3 que

$$\theta(v,\tau+1) = ...$$
$$\theta_1(v,\tau+1) = ...$$
$$\theta_2(v,\tau+1) = ...$$
$$\theta_3(v,\tau+1) = ...$$

Corolário 7. A função

$$f(\tau) = \frac{(\theta_1(0,\tau)^8 + \theta_2(0,\tau)^8 + \theta_3(0,\tau)^8)^3}{(\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau))^8}$$

é holomorfa em $\mathbb{H}$ e satisfaz $f(\tau+1) = f(\tau)$ e $f\left(-\frac{1}{\tau}\right) = f(\tau)$.

Demonstração. Basta observar que $\theta_v(0,\tau) = \pi\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau)\theta_1(0,\tau)$ e $\theta_v(0,\tau)$ implica que $\theta_i(0,\tau)$ é sempre diferente de 0, donde f é holomorfa. As duas relações satisfeitas por f mencionadas são claras pelas transformações observadas acimas sobre τ em θ. □

O Grupo Modular

Definição 8. Dados a, b, c, d inteiros, com $ad - bc = 1$, a transformação

$$Mz = \frac{az + b}{cz + d}$$

é dita transformação modular.

Como $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tais que $ad - bc = 1$ e $-a, -b, -c, -d$ definem a mesma transformação, podemos supor sem perda de generalidade que $c \geq 0$ e, quando $c = 0$, que $d > 0$.

Note que se $\mathrm{Im}(z) > 0$, então

$$\begin{aligned}\mathrm{Im}(Mz) &= \frac{1}{2i}\left(\frac{az+b}{cz+d} - \frac{a\overline{z}+b}{c\overline{z}+d}\right) = \frac{1}{2i}\cdot\frac{(az+b)(c\overline{z}+d) - (a\overline{z}+b)(cz+d)}{|cz+d|^2} \\ &= \frac{1}{2i}\cdot\frac{(ad-bc)(z-\overline{z})}{|cz+d|^2} = \mathrm{Im}(z)\cdot\frac{1}{|cz+d|^2} > 0\end{aligned}$$

ou seja, $M : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$. Além disso, se $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$ e $M'z = \frac{a'z+b'}{c'z+d'}$ são duas transformações modulares, então

$$M'Mz = M'\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = \frac{a'\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + b'}{c'\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + d'} = \frac{(a'a+b'c)z + (a'b+b'd)}{(c'a+d'c)z + (c'b+d'd)}$$

com $(a'a+b'c)(c'b-d'd) - (a'b+b'd)(c'a+d'c) = (a'd'-b'c')(ad-bc) = 1$. Logo, a composta MM' é uma transformação unimodular.

Além disso, essa composição é claramente associativa. Quando $a = d = 1$ e $c = d = 0$, temos a função identidade $z \mapsto z$ e, dada $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$, temos a inversa

$$M^{-1}z = \frac{dz - b}{-cz + a}$$

Logo, o conjunto $\Gamma = \{M : \mathbb{H} \to \mathbb{H} | M \text{ é transformação modular}\}$ é um grupo para a operação de composição.

Este grupo é gerado pelas transformações $Az = z + 1$ e $Bz = -\frac{1}{z}$. De fato, se $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$, então

$$MBz = \frac{a \cdot \left(-\frac{1}{z}\right) + b}{c \cdot \left(-\frac{1}{z}\right) + d} = \frac{bz - a}{dz - c}$$

e consideramos a transformação

$$M' = \begin{cases} M & \text{se } c \leq |d| \\ MB & \text{caso contrário} \end{cases}$$

escrevendo $M'z = \frac{a'z+b'}{c'z+d'}$, com $a', b', c', d' \in \mathbb{Z}$ e $a'd' - b'c' = 1$, temos que $c' \leq |d'|$. Se $c' = 0$, então $a' = d' = 1$ (pois $a'd' = 1$ e $d' > 0$) e então $M'z = z + b'$. Nesse caso, temos $M' = A^{b'}$.

Dado $n \in \mathbb{N}$, suponha que qualquer transformação modular $z \mapsto \frac{\alpha z+\beta}{\gamma z+\delta}$ tal que $\gamma \leq |\delta|$ satisfaz que se $\gamma \leq n - 1$, então esta transformação é gerada por A e B. Nesse caso, para $c' = n$, temos que

$$M'A^k z = M'(z + k) = \frac{a'z + (a'k + b')}{c'z + (c'k + d')}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

Considere k tal que $0 \leq c'k + d' < c'$, que existe pois $c' \leq |d'|$. Então, para este k, temos que $M'' = M'A^kB$ é da forma

$$M''z = \frac{(a'k + b') - a'z}{(c'k + d') - c'z}$$

onde $|c'k + d'| < |c'| = n$. Por hipótese, segue que M'' é gerado por A e B. Consequentemente, M' e então M.

Outro resultado essencial é que se $z \in \mathbb{H}$ é fixo, então existe uma transformação modular M^* que maximiza $\mathrm{Im}(M^*z)$. Com efeito, já vimos que para uma transformação modular $Mz = \frac{az+b}{cz+d}$ temos

$$\mathrm{Im}(Mz) = \frac{\mathrm{Im}(z)}{|cz + d|^2} > 0$$

Mas, dado $K > 0$, há uma quantidade finita de valores $c, d \in \mathbb{Z}$ na convenção dada, tais que $|cz + d| < K$. Portanto, há um valor mínimo para $|cz + d|$ em função de c e d e, consequentemente, existe tal transformação M^*. Além disso, $|M^*z| \geq 1$, caso contrário, teríamos $|M^*z| < 1$. Mas, nesse caso, se $Nz = -\frac{1}{z}$ (que é modular), então $\mathrm{Im}(NM^*z) > \mathrm{Im}(M^*z)$, contradizendo a maximalidade de M^*.

Considere $F = \left\{z \in \mathbb{C} || z| \geq 1, \text{Im}(z) > 0, -\frac{1}{2} \leq \text{Re}(z) \leq \frac{1}{2}\right\}$. Então, dado $z \in \mathbb{H}$, existe M transformação modular tal que $Mz \in F$. Com efeito, já vimos a existência de M^* que maximiza $\text{Im}(M^*z)$ e satisfaz $|M^*z| \geq 1$. Daí, $\text{Im}(A^kM^*z)$ é máximo para todo $k \in \mathbb{Z}$. Em particular, $|A^kM^*z| \geq 1$. Pela forma do conjunto F, deve existir um $k \in \mathbb{Z}$ tal que $A^kM^*z \in F$.

Definição 9. Dizemos que dois números complexos $z_1, z_2 \in \mathbb{H}$ são congruentes se existe um transformação modular M tal que $z_2 = Mz_1$ e escrevemos $z_1 \sim z_2$.

Uma propriedade notável de F é que se $z_1, z_2 \in F$, com $z_1 \neq z_2$ e $z_1 \sim z_2$, então uma das três possibilidades a seguir deve ocorrer:

- $\text{Re}(z_1) = \frac{1}{2}$ e $z_2 = z_1 - 1$
- $\text{Re}(z_1) = -\frac{1}{2}$ e $z_2 = z_1 + 1$
- $|z_1| = 1$ e $z_2 = -\frac{1}{z_1}$

Isto pode ser visto como um resultado já mostrado no início do estudo de funções elípticas.

Vamos considerar o conjunto (já observado anteriormente)

$$F_0 = \left\{z \in \mathbb{C} | \text{Im}(z) > 0, |z| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \text{Re}(z) \leq 0\right\} \cup \left\{z \in \mathbb{C} | \text{Im}(z) > 0, |z| > 1, 0 < \text{Re}(z) < \frac{1}{2}\right\}$$

chamado de região fundamental.

Nesta região, para $z \in \mathbb{H}$, temos um único $z' \in F_0$ tal que $z' \sim z$

Definição 10. Uma função $F : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é dita função modular se é meromorfa em $\mathbb{H}$ e $F(Mz) = F(z)$ para qualquer função $M \in \Gamma$ ou para qualquer função M em um subgrupo de índice finito de Γ.

A função modular $J(\tau)$

Vamos considerar

$$g_2(\alpha_1,\alpha_2) = 60\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^4}$$
$$g_3(\alpha_2,\alpha_2) = 140\sum_{\alpha\in L^*}\frac{1}{\alpha^6}$$
$$\triangle(\alpha_1,\alpha_2) = g_2^3(\alpha_1,\alpha_2) - 27g_3^2(\alpha_1,\alpha_2)$$

Não é difícil ver que

$$g_2(\alpha_1,\alpha_2) = \alpha_1^{-4}g_2(1,\tau)$$
$$g_3(\alpha_1,\alpha_2) = \alpha_1^{-6}g_3(1,\tau)$$
$$g_2(\alpha_1,\alpha_2) = \alpha_1^{-12}\triangle(1,\tau)$$

Definição 11. A função $J:\mathbb{H}\to\mathbb{C}$ é definida por

$$J(\tau) = \frac{g_2^3(\tau)}{\triangle(\tau)} = \frac{g_2^3(\alpha_1,\alpha_2)}{\triangle(\alpha_1,\alpha_2)}$$

Lema 2. Temos

$$\sum_{(m,n)\in(\mathbb{Z}^2)^*}\frac{1}{(m\tau+n)^{2k}} = 2\zeta(2k) + \frac{2(-2\pi i)^{2k}}{(2k-1)!}\sum_{l=1}^{\infty}\sigma_{2k-1}(l)q^{2l}$$

onde ambas as séries convergem absolutamente e estamos considerando ζ a função ζ de Riemann $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ e σ_j a função Artimética $\sigma_j(k) = \sum_{d|k,d>0} d^j$.

Demonstração. A fazer... □

Teorema 30. As funções g_2 e g_3 são holomorfas e, temos

$$g_2(\tau) = (2\pi)^4\left(\frac{1}{12} + 20\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_3(n)q^{2n}\right)$$
$$g_3(\tau) = (2\pi)^6\left(\frac{1}{216} - \frac{7}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_5(n)q^{2n}\right)$$

Demonstração. É claro que g_2 e g_3 são holomorfas. Além disso, utilizando o Lema acima para $k=2$ e $k=3$ e sabendo que $\zeta(4) = \left(\frac{\pi^4}{60}\right)$ e $\zeta(6) = \left(\frac{\pi^6}{945}\right)$, o resultado segue. □

Teorema 31. J é uma função modular. Além disso,

$$J(\tau) = \frac{1}{2^6 \cdot 3^3 \cdot q^2}\left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n q^{2n}\right)$$

onde $c_n \in \mathbb{Z}_+$ e a série converge uniformemente em $\mathrm{Im}\tau \geq \varepsilon > 0$. Mais ainda, vale que

$$J(\tau) = \frac{1}{54} f(\tau)$$

onde f é a função definida no final da seção das funções theta.

Demonstração. A fazer... □

Teorema 32. Se $J(\tau^*) = J(\tau)$, então existe uma transformação $M \in \Gamma$ tal que $\tau^* = M\tau$.

Demonstração. A fazer... □

Teorema 33. A equação $J(\tau) = a$ tem somente uma solução em F_0, para todo $a \in \mathbb{C}$.

Demonstração. A fazer... □

O resultado a seguir fornece a existência de uma única função que admite invariantes g_2 e g_3.

Teorema 34. Dados $a_2, a_3 \in \mathbb{C}$ tais que $a_2^3 - 27a_3^2 \neq 0$, existem $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$, com $\mathrm{Im}(\tau) > 0$ tais que

$$g_2(\alpha_1, \alpha_2) = a_2$$
$$g_3(\alpha_1, \alpha_2) = a_3$$

Demonstração. A fazer... □

A função $\lambda(\tau)$

Definição 12. A função $sn : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ é

$$sn(u) = \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)} \cdot \frac{\theta_3(0,\tau)}{\theta_1(0,\tau)}$$

onde $\alpha_1 = \pi\theta_3^2(0,\tau)$ e $\alpha_2 = \alpha_1\tau$.

Sejam $k, k' : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ dados pelas relações

$$\sqrt{k(\tau)} = \frac{\theta_1(0,\tau)}{\theta_3(0,\tau)}, \quad \sqrt{k'(\tau)} = \frac{\theta_2(0,\tau)}{\theta_3(0,\tau)}$$

Assim, temos que

$$sn(u) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}$$

Como

$$sn(u + 2\alpha_1) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1} + 2, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1} + 2, \tau\right)} = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)} = sn(u)$$

$$sn(u + \alpha_2) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\theta\left(\frac{u}{\alpha_1} + \tau, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1} + \tau, \tau\right)} = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{-\frac{1}{q} e^{-2\pi i u/\alpha_1} \theta\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{-\frac{1}{q} e^{-2\pi i u/\alpha_1} \theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)} = sn(u)$$

segue que sn é uma função elíptica, com períodos $2\alpha_1$ e α_2. Como os zeros de θ são da forma $m + n\tau$ e os zeros de θ_2 são da forma $m + n\tau + \frac{1}{2}\tau$, segue que os zeros de sn são da forma $m\alpha_1 + n\alpha_2$ e os polos são (simples) da forma $m\alpha_1 + \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$. Em particular, no paralelogramo de períodos fundamental, sn tem zeros simples apenas em $u = 0$ e $u = \alpha_1$ e polos simples em $\frac{\alpha_2}{2}$ e $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$. O resíduo de sn em $\frac{\alpha_2}{2}$ é $\frac{1}{k}$ e em $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$ é $-\frac{1}{k}$. Como θ é ímpar e $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ são pares, temos que sn é uma função ímpar. Além disso, é claro que $sn(0) = 0$. Além disso, $sn(\alpha_1 - u) = sn(u)$.

Definição 13. As funções $cn, dn : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ são

$$cn(u) = \sqrt{\frac{k'}{k}} \frac{\theta_1\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}$$

$$dn(u) = \sqrt{k'} \frac{\theta_3\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}{\theta_2\left(\frac{u}{\alpha_1}, \tau\right)}$$

Do mesmo modo feito para sn, é possível mostrar que cn e dn são funções pares, com $cn(0) = dn(0) = 1$, sendo que cn tem períodos $2\alpha_1$ e $\alpha_1 + \alpha_2$, zeros em $\left(m + \frac{1}{2}\right)\alpha_1 + n\alpha_2$ e polos em $m\alpha_1 + \left(\alpha_1 + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$, enquanto dn tem períodos α_1 e α_2, zeros em $\left(m + \frac{1}{2}\right)\alpha_1 + \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$ e polos em $m\alpha_1 + \left(\alpha_1 + \frac{1}{2}\right)\alpha_2$ também. O resíduo de cn em $\frac{\alpha_2}{2}$ é $-\frac{i}{k}$ e em $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$ é $\frac{i}{k}$, enquanto que o resíduo de dn em $\frac{\alpha_1}{2}$ é $-i$ e em $\alpha_1 + \frac{\alpha_2}{2}$ é i.

Das definições da relação entre as funções theta e as funções sigma e do fato de $\alpha_1 = \pi\theta_3^2(0,\tau)$, temos

$$sn(u) = \frac{\sigma(u)}{\sigma_2(u)}, \quad cn(u) = \frac{\sigma_1(u)}{\sigma_2(u)}, \quad dn(u) = \frac{\sigma_3(u)}{\sigma_2(u)}$$

Disto, segue imediatamente que

$$p(u) - e_1 = \left(\frac{cn(u)}{sn(u)}\right)^2, \quad p(u) - e_2 = \left(\frac{1}{sn(u)}\right)^2, \quad , p(u) - e_3 = \left(\frac{dn(u)}{sn(u)}\right)^2$$

donde, obtemos

$$e_1 - e_2 = \frac{1 - cn(u)^2}{sn(u)^2}, \quad e_3 - e_2 = \frac{1 - dn(u)^2}{sn(u)^2}$$

Além disso, a expressão de $e_1 - e_2, e_1 - e_3$ e $e_3 - e_2$ em termos de $\theta_3, \theta_2, \theta_1$ junto com a expressão de α_1 em função de θ_3 fornece que

$$e_1 - e_2 = 1, \quad e_1 - e_3 = \frac{\theta_2(0,\tau)^4}{\theta_3(0,\tau)^4}, \quad e_3 - e_2 = \frac{\theta_1(0,\tau)^4}{\theta_3(0,\tau)^4}$$

Logo, obtemos que

$$cn^2 + sn^2 = 1, \quad dn^2 + k^2 sn^2 = 1$$

Por fim, temos ainda

$$k^2 + k'^2 = \frac{\theta_1^4(0,\tau) + \theta_2^4(0,\tau)}{\theta_3^4(0,\tau)} = (e_3 - e_2) + (e_1 - e_3) = e_1 - e_2 = 1$$

A função modular $\lambda(\tau)$

Definição 14. A função $\lambda : \mathbb{H} \to \mathbb{C}$ é

$$\lambda(\tau) = k(\tau)^2 = \frac{\theta_1(0,\tau)^4}{\theta_3(0,\tau)^4} = \frac{e_3 - e_2}{e_1 - e_2}$$

Como e_1, e_2, e_3 são todos distintos, temos que $\lambda(\tau) \neq 0, 1$. Além disso, como $\theta_3(0, \tau + 2) = \theta_3(0,\tau)$ e $\theta_1(0, \tau + 1) = e^{\pi i/4}\theta_1(0,\tau)$, segue que $\lambda(\tau + 2) = \lambda(\tau)$. Temos ainda que se $\tau^* = -\frac{1}{\tau}$, então $\alpha_1^* = \alpha_2$ e $\alpha_2^* = -\alpha_1$, ou seja, $e_3^* = e_3$, $e_2^* = -e_1$ e $e_1^* = -e_2$. Assim,

$$\lambda\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \lambda(\tau^*) = \frac{e_3^* - e_2^*}{e_1^* - e_2^*} = \frac{e_3 - e_1}{e_2 - e_1} = 1 - \frac{e_3 - e_2}{e_1 - e_2} = 1 - \lambda(\tau)$$

...

Portanto, $\lambda(\tau^*) = \lambda(\tau)$ para $\tau^* = \frac{a\tau+b}{c\tau+d}$, com a, b, c, d inteiros tais que $ad - bc$ se, e somente se, b, c são pares e (consequentemente) a e d são ímpares. Portanto, passaremos a considerar o subgrupo $G \subset \Gamma$ obtidos por tais transformações (i.e., com a, d ímpares e b, c pares). Assim, λ é invariante sob transformações em G, que tem índice finito em Γ e, portanto, é uma função modular.

Lema 3. *G é gerado pelas transformações $\tau \mapsto \tau + 2$ e $\tau \mapsto \frac{\tau}{1-2\tau}$*

Demonstração. A fazer... □

Um resultado similar mostra que se $\triangle \subset \Gamma$ é o subgrupo gerado pelas transformações $\tau \mapsto \tau + 2$ e $\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$, então ele é formado pelas transformações com a, d pares e b, c ímpares e vice-versa.

A Lei de Reciprocidade de Gauss

Teorema 35. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}_+^*$ e $w \in \mathbb{Q}$ tais que $ab + 2aw \equiv 0 \pmod 2$. Então

$$\frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h=1}^{b} e^{\pi i \frac{a}{b}(h+w)^2} = \frac{\varrho}{\sqrt{a}} \sum_{h=1}^{a} e^{-\pi i \frac{b}{a} h^2 + 2\pi i h w}$$

onde $\varrho = e^{\frac{\pi i}{4}}$.

Demonstração. □

Exercício 6. Se $a, b \in \mathbb{Z}_+$, mostre que

$$\frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h=1}^{b} e^{\pi i \frac{a}{b} h^2 + \pi i a h} = \frac{\varrho^{1-ab}}{\sqrt{a}} \sum_{h=1}^{a} e^{-\pi i \frac{b}{a} h^2 - \pi i b h}$$

(Sugestão: Faça $w = \frac{b}{2}$)

Corolário 8. Sejam $m, n \in \mathbb{Z}^*$. Então, definimos as somas generalizadas de Gauss

$$G(m, n) = \sum_{h=1}^{|n|} e^{\pi i \frac{m}{n} h^2 + \pi i m h}$$

D Segue do Exercício acima que se $a, b \in \mathbb{Z}_+^*$, então

$$\frac{1}{\sqrt{b}} G(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} G(-b, a) \varrho^{1-ab}$$

Exercício 7. Se $b \in \mathbb{Z}_+^*$, mostre que

$$\frac{1}{\sqrt{b}} G(2, b) = \frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h=1}^{b} e^{2\pi i \frac{h^2}{b}} = \frac{\varrho^{1-2b}}{\sqrt{2}} (1 + e^{-\pi i \frac{b}{2} + \pi i b})$$

(Sugestão: Faça $a = 2$)

Corolário 9. Seja $b \in \mathbb{Z}_+^*$ e $\sqrt{b}$ a raiz positiva de b. Se $\xi = e^{\frac{2\pi i}{b}}$, então temos a seguinte expressão para as Somas Gaussianas

$$\sum_{h \pmod b} \xi^{h^2} = \begin{cases} (1+i)\sqrt{b} & \text{se } b \equiv 0 \pmod 4 \\ \sqrt{b} & \text{se } b \equiv 1 \pmod 4 \\ 0 & \text{se } b \equiv 2 \pmod 4 \\ i\sqrt{b} & \text{se } b \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$$

Demonstração. Do Exercício anterior, temos

$$\frac{1}{\sqrt{b}} G(2,b) = \frac{1}{\sqrt{b}} \sum_{h \pmod b} \xi^{h^2} = \frac{\varrho i^{-b}}{\sqrt{2}}(1+i^b) = \frac{1+i}{2}(1+i^{-b})$$

□

Definição 15. Seja p um primo ímpar e $a \in \mathbb{Z}$ tal que $\gcd(a,p) = 1$. Se existe x tal que $x^2 \equiv 1 \pmod p$, então a é dito ser um resíduo quadrático $\pmod p$ e escrevemos ${}_aR_p$. Caso não exista tal valor de x, a é dito ser um resíduo não-quadrático $\pmod p$ e escrevemos ${}_aN_p$.

Exemplo 3. Se $p = 3$, então ${}_1R_3$, pois $1^2 \equiv 1 \pmod 3$ e $2^2 \equiv 1 \pmod 3$. Consequentemente, ${}_2N_3$.

Definição 16. Seja p um primo ímpar e $m \in \mathbb{Z}$. Então, o símbolo de Legendre $\left(\frac{m}{p}\right)$ é definido por

$$\left(\frac{m}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } {}_mR_p \\ -1 & \text{se } {}_mN_p \\ 0 & \text{p}|m \end{cases}$$

Teorema 36 (Euler)**.** Se $a, m \in \mathbb{Z}$ e $\gcd(a,m) = 1$, então

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$$

Teorema 37 (Lagrange)**.** Seja p um primo. Então, a congruência

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + ... + a_{n-1}x + a_n \equiv 0 \pmod p, \quad \gcd(a_0, p) = 1$$

tem no máximo n soluções, onde $n \in \mathbb{N}$ e $a_0, a_1, ..., a_n \in \mathbb{Z}$.

Teorema 38 (Euler)**.** Se p é um primo ímpar e $a \in \mathbb{Z}$, então

$$a^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow {}_aR_p$$

Teorema 39. Se p é um primo ímpar e $m \in \mathbb{Z}$, então

$$m^{\frac{1}{2}(p-1)} \equiv \left(\frac{m}{p}\right) \pmod{p}$$

Corolário 10. Se p é um primo ímpar e $m, n \in \mathbb{Z}$, então

$$\left(\frac{m}{p}\right)\left(\frac{n}{p}\right) = \left(\frac{mn}{p}\right)$$

Teorema 40 (Gauss)**.** Se m, n são primos ímpares, com $m \neq n$, então

$$\left(\frac{m}{n}\right)\left(\frac{n}{m}\right) = (-1)^{\frac{m-1}{2}\frac{n-1}{2}}$$

Teorema 41 (Lagrange)**.** Se n é um primo ímpar, então

$$\left(\frac{2}{n}\right) = (-1)^{\frac{(n^2-1)}{8}}$$

A representação de um inteiro como soma de quadrados

Referências

[1] **STEIN, Elias M.; SHAKARCHI, Rami.** *Complex Analysis*. Princeton: Princeton University Press, 2003. (Princeton Lectures in Analysis, v. 2). ISBN: 978-0-691-11385-2.

[2] **AHLFORS, Lars V.** *Complex Analysis*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1979. ISBN: 978-0070006577.

[3] PENTTINEN, Tommi. Riemann mapping theorem visualization (Koebe approach) [NO AUDIO]. YouTube, 2023. Disponível em: `https://www.youtube.com/watch?v=BOe_X9DECq8`.

[4] **CHANDRASEKHARAN, K.** *Elliptic Functions*. Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag, 1985. (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, v. 281). ISBN: 978-3-540-13501-6.